

The background of the slide is a photograph of a modern, multi-story building interior. The architecture features white walls, wooden paneling, and large glass windows. A prominent circular graphic, resembling a textured sphere or a large lens, is overlaid on the right side of the image. The title text is positioned within this circular area.

Vaccinations- immunologi

Trine S. Jensen

Adjunkt

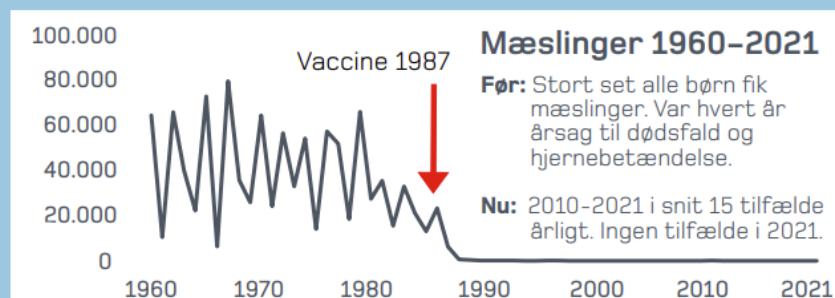
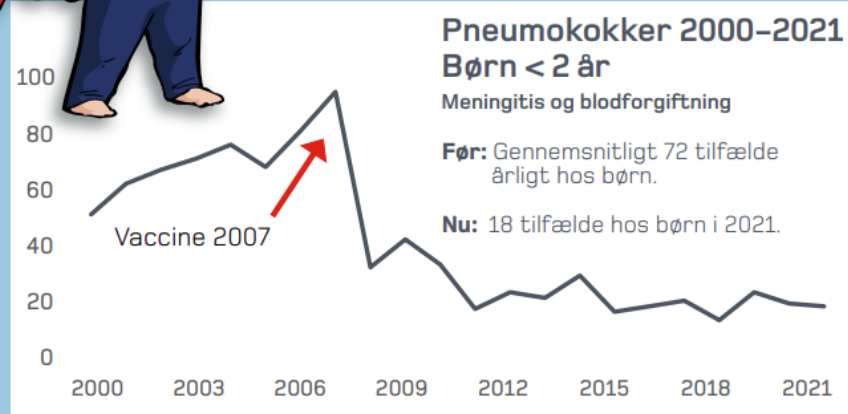
**Medicinsk Mikrobiologi
og Immunologi**

Vaccination

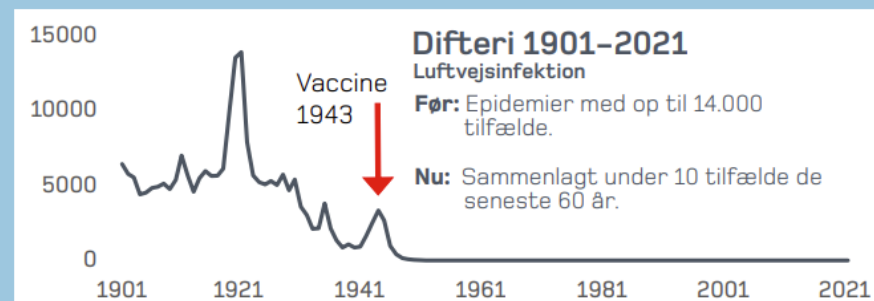
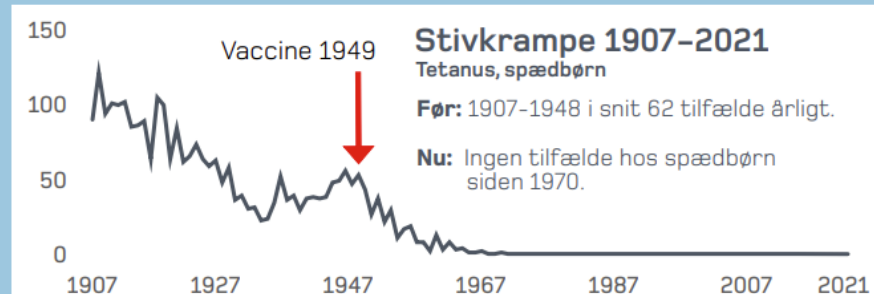
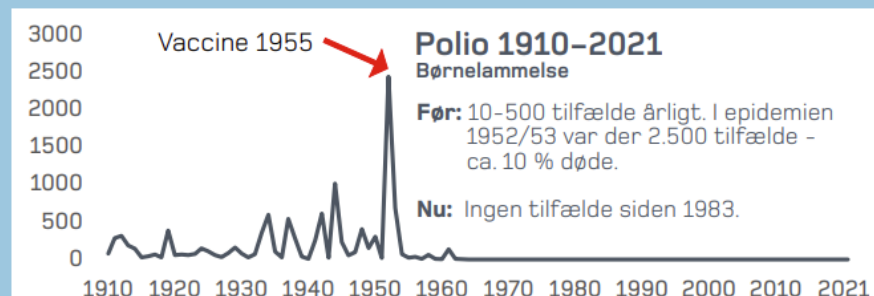
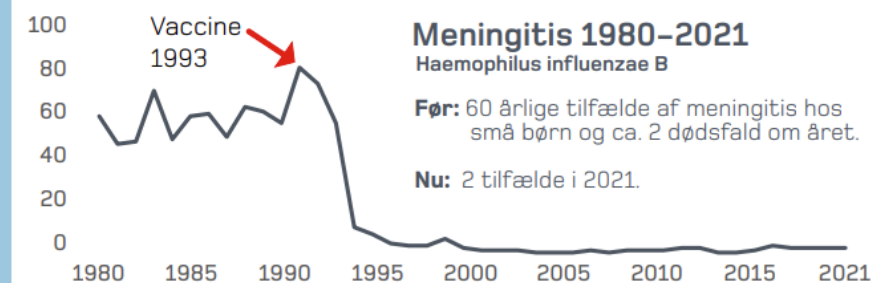
- Vaccination er en aktiv immunisering
 - Administration af hele eller dele af mikroorganismer, der resulterer i dannelsen af antistoffer
 - Langvarig effekt
- Passiv immunisering
 - Administration af eksogene antistoffer - f.eks. IVIg eller overførsel fra moder til barn
 - Kortvarig effekt



Effekten af vacciner i Danmark



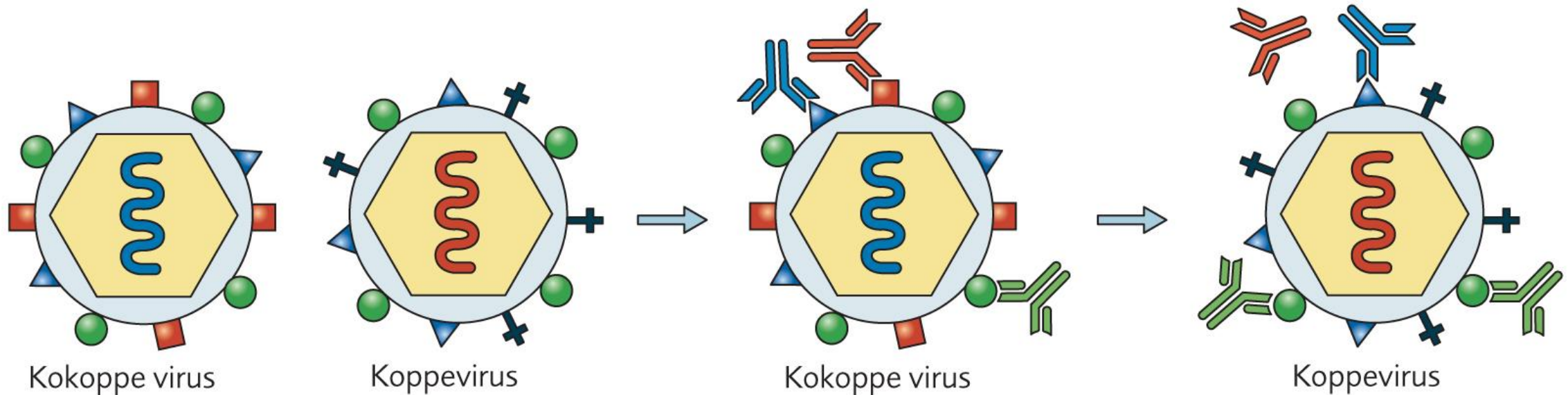
Få mere at vide om de sygdomme, der vaccineres mod i det danske børnevaccinationsprogram: ssi.dk/boernevaccination.



Det startede med en ko...

Kopper:

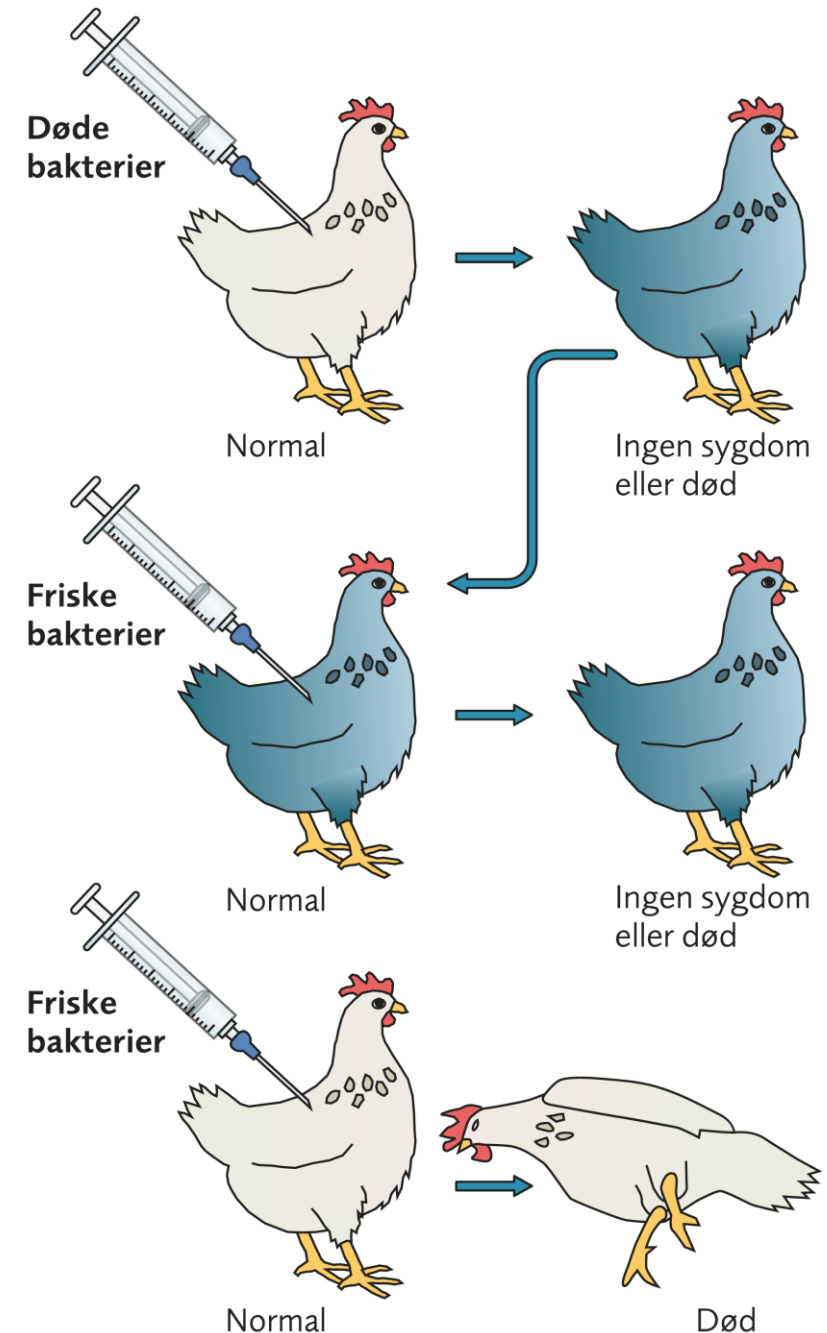
- Et særligt heldigt tilfælde, hvor en naturligt forekommende virus hos køer viste sig at kunne bruges som vaccine hos mennesket



Senere var det så høns...

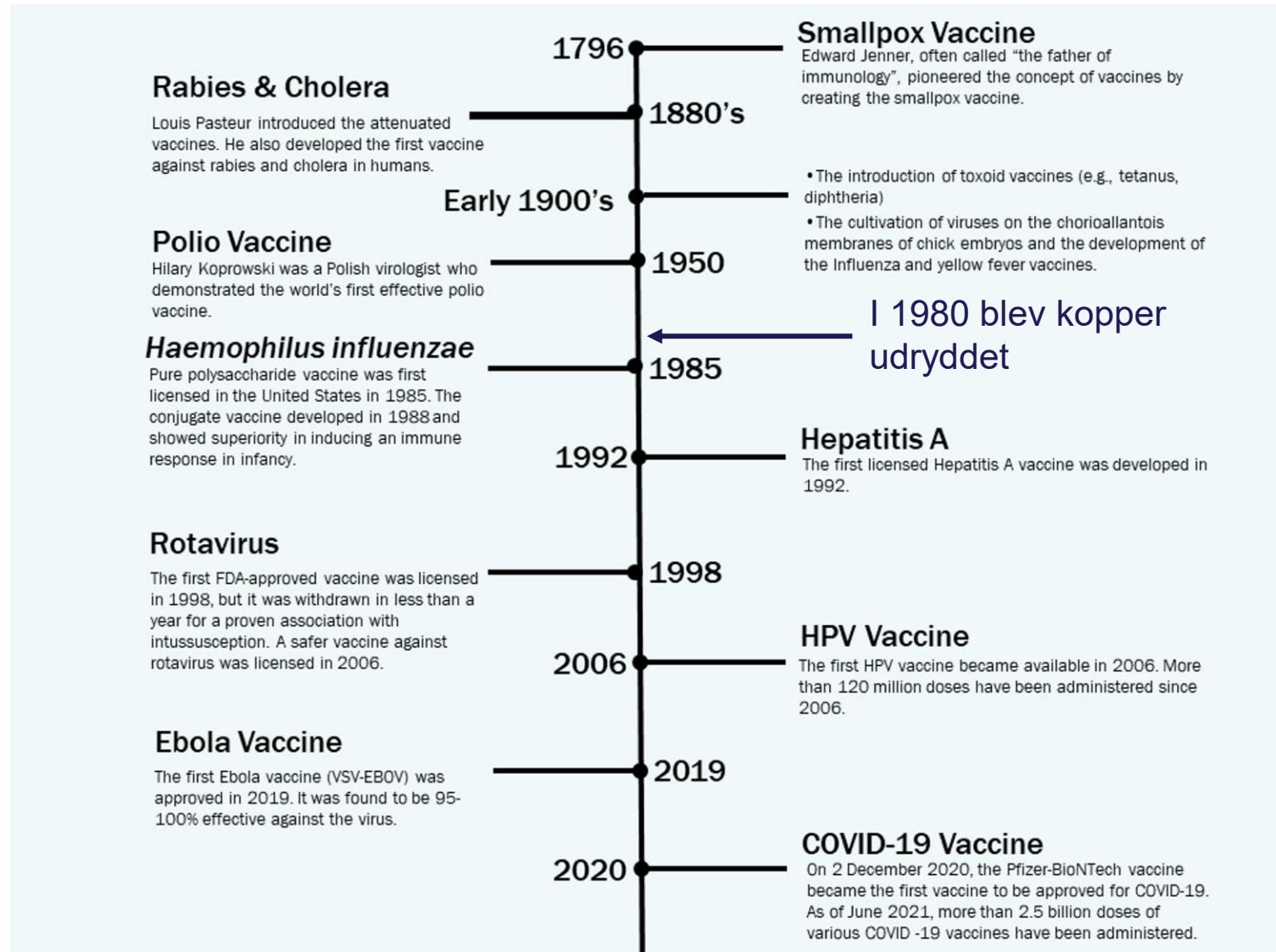
Pasteurs fund:

- Han fik ikke ryddet op, inden han gik på ferie, og den gamle bakteriekultur stod stadig fremme, da han kom tilbage – det blev starten på de levende, svækkede vacciner



Nye vacciner er hele tiden på vej

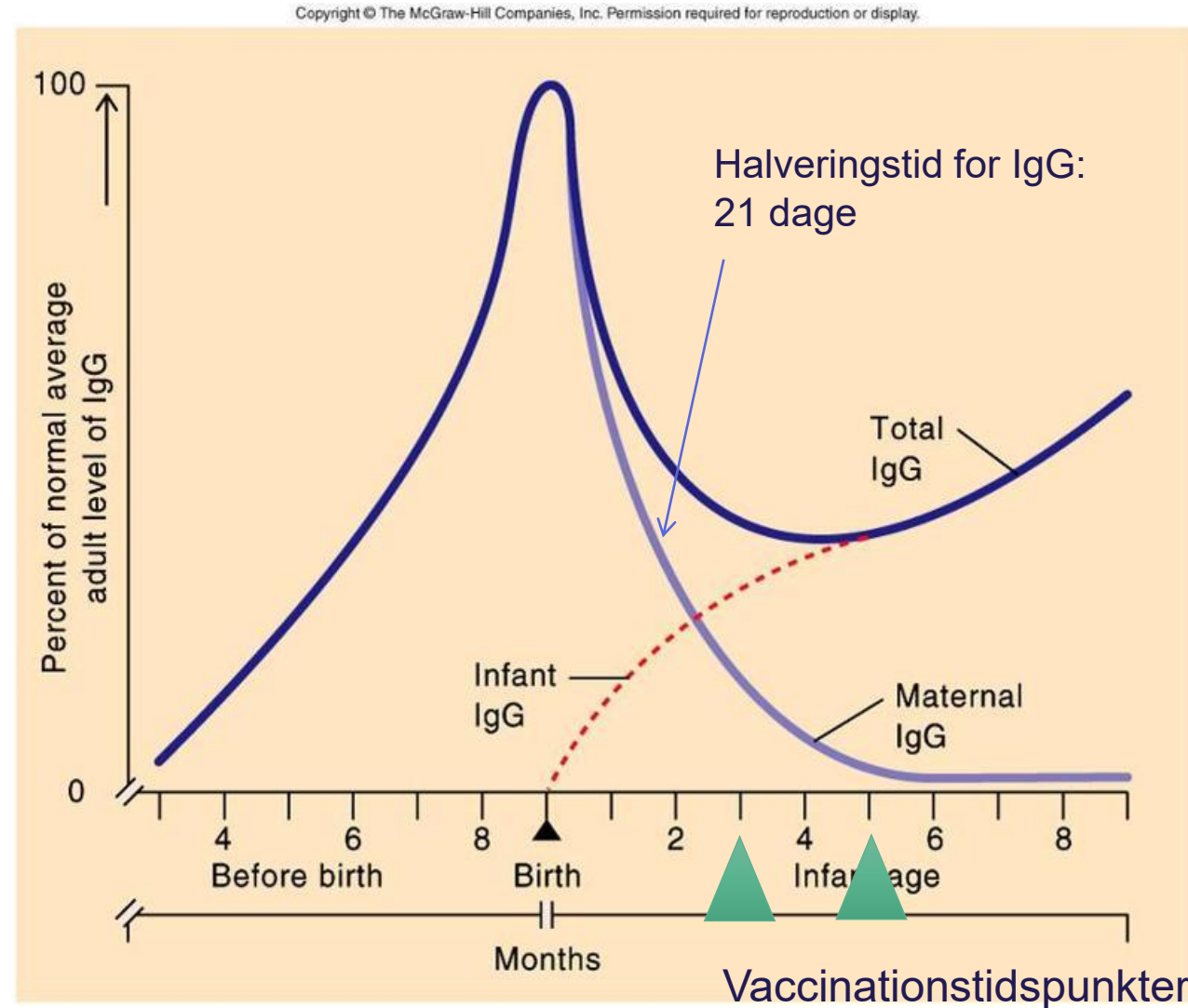
Tidslinje med eksempler
(der er udviklet mange
flere vacciner)



Det danske børnevaccinationsprogram

Alder	Vaccine	Beskytter mod
3 måneder	DiTeKiPol-Hib 1 + PCV 1	Difteri, stivkrampe, kighoste, polio, Hib-infektion samt pneumokoksygdom
5 måneder	DiTeKiPol-Hib 2 + PCV 2	Samme sygdomme som ovenfor
12 måneder	DiTeKiPol-Hib 3 + PCV 3	Samme sygdomme som ovenfor
15 måneder	MFR 1	Mæslinger, fåresyge og røde hunde
4 år	MFR 2	Mæslinger, fåresyge og røde hunde
5 år	DiTeKiPol-revaccination	Difteri, stivkrampe, kighoste og polio
12 år	HPV 9-valent (2 doser)	HPV-infektion, herunder forebyggelse af livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter
-	DiTe-revaccination	Difteri og stivkrampe Gives hvert 10. år efter sidste vaccination

Vaccinationstidspunkter hos nyfødte



Vacciner mod virus og bakterier

- Hvad ønsker vi af vaccinen?

Virus

- Antistoffer, som kan forhindre virus tilhæftning (f.eks. antistoffer af IgA-klasse på slimhinder)
- Antistoffer (IgG, IgA) som kan mediere ADCC kan også være en god ting
- Vi ønsker et stærkt cytotoksisk respons, dvs. maksimal aktivering af CD8-positive T-celler

Bakterier (ekstracellulære)

- Antistoffer, som kan forhindre tilhæftning af bakterierne (f.eks. antistoffer af IgA-klasse på slimhinder)
- Antistoffer, som er opsoniserende, dvs FcR-bindende (især IgG1 og IgG3) og komplement-aktiverende (især IgM, IgG1 og IgG3)
- Antistoffer, som kan neutralisere bakterielle toksiner

Der er mange typer vacciner

- Levende, svækkede vacciner
- Ikke-levende vacciner
 - Dræbte/inaktiverede
 - Subunitvacciner
 - Oprensede proteiner
 - Rekombinante vacciner
 - Toksoidvacciner
 - Konjugatvacciner
 - Kulhydratvacciner
- mRNA-vacciner / DNA-vacciner

Levende, svækkede vs. ikke-levende vacciner

Levende

- En præparation af en svækket mikroorganisme
- Fremkalder mild skade (udskillelse af DAMPs), men fremkalder ikke sygdom

Ikke-levende

- En mængde antigen fra mikroorganismen
- Fremkalder ikke skade → ingen udskillelse af DAMPs

Fordele ved levende- frem for ikke-levende vacciner

Levende, svækkede

- Inficerer de samme celletyper som den patogene stamme → udskillelse af DAMPs og fremkaldelse det relevante immunsvær
- Indeholder mange antigener, herunder også mange BCR-epitoper og MHC-I epitoper
- Ikke brug for adjuvans
- Kan give langvarig immunitet

Ikke-levende

- Immunrespons er ikke er “tilpasset” patogenet. Ikke et særligt slimhinderespons m. slimhinde-homing af B- og T-celler og stor produktion af IgA
- De fleste indeholder kun få antigener
- Ofte brug for adjuvans
- Som oftest kortere varighed af immunitet

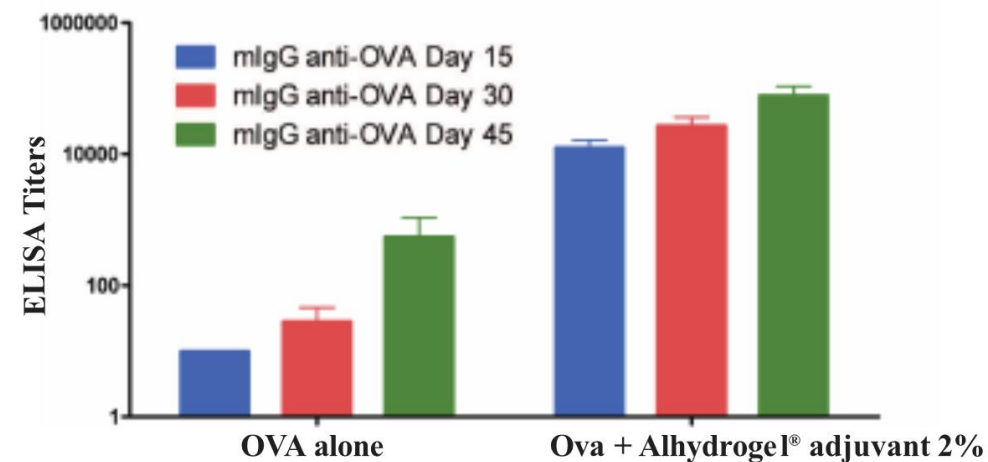
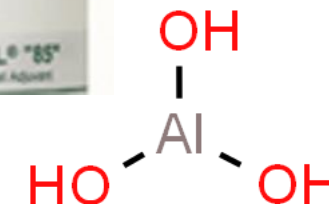
Adjuvanser

- Adjuvanser er stoffer, der øger immunogeniciteten af vacciner
- De er den DAMP/PAMP, som ikke-levende vacciner mangler
- De virker primært igennem to mekanismer:
 - 1) fastholder antigenet, så det kun langsomt forlader injektionsstedet og siver til de lokale lymfeknuder
 - 2) fremkalder et inflammatorisk respons ved stimulering af PAMP- og DAMP-receptorer på bl.a. dendritiske celler og makrofager, som aktiveres/modnes hvilket fører til kraftigere T-celle aktivering.

Adjuvans, Alhydrogel®

Den mest brugte adjuvans til humant brug globalt set er Alhydrogel, udviklet i 1939 på Statens Serum Institut

- Alhydrogel® er aluminium hydroxid
- Undersøgelser tyder på, at Alhydrogel slår nogle lokale celler ihjel, og at der derved udskilles urinsyre (DAMP), der aktiverer monocytter til at udvikle sig til dendritiske celler, der optager antigenet og aktiverer T-celler
- Alhydrogel giver først og fremmest antistoffer. Ikke i særlig høj grad cytotoxiske (Th1) svar



Ulemper ved levende- frem for ikke-levende vacciner

Levende, svækkede

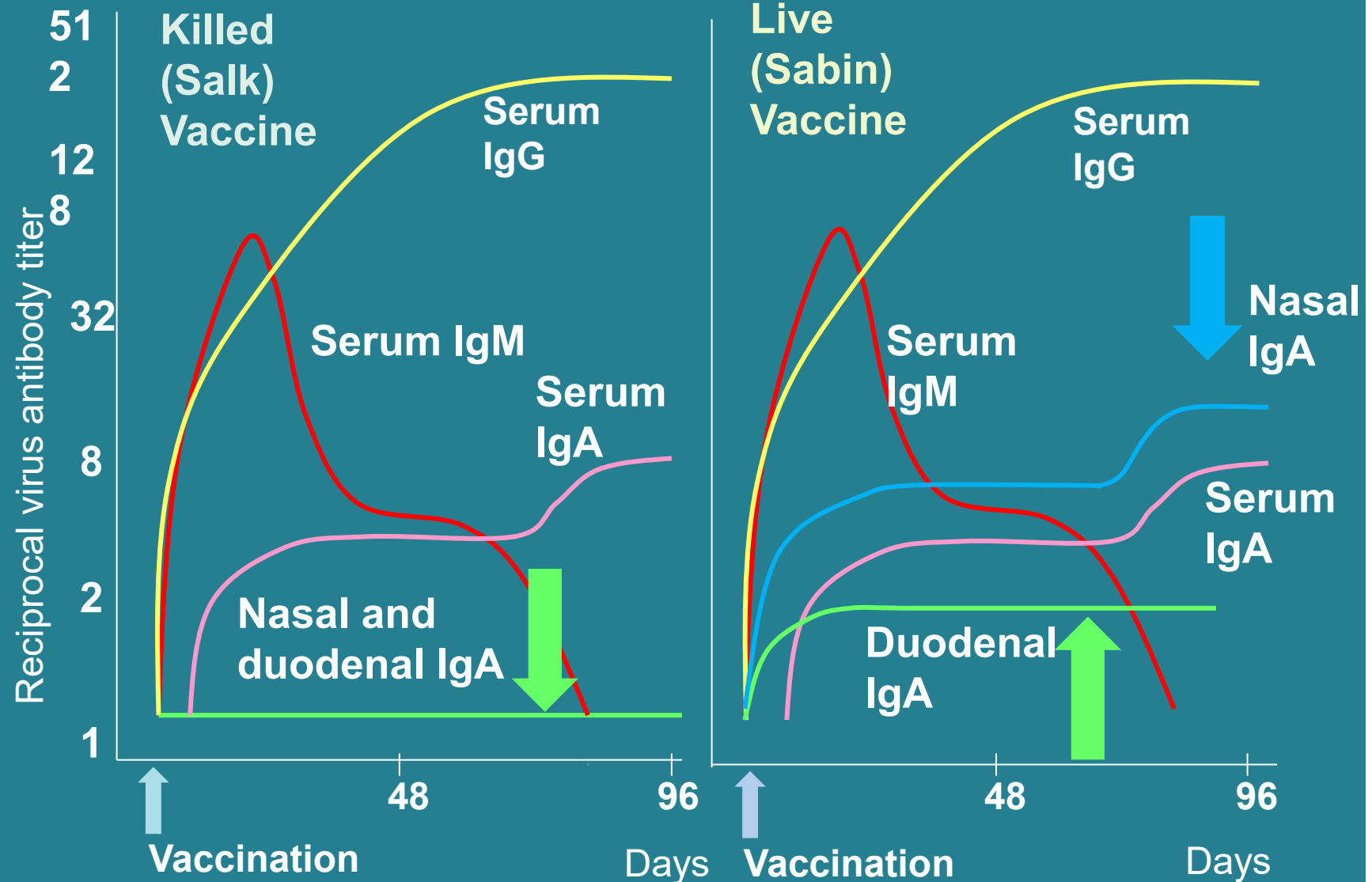
- Kan give kortvarig immunosuppression
- Kan give sygdom i immunsupprimerede patienter
- Labil i opløsning, stiller derfor særlige krav til opbevaring (kan dog ofte frysetørres)
- Kan potentielt tilbagemutere til virulent form

Ikke-levende

- Kan ikke inducere sygdom
- Kan lettere tolereres af immunsupprimerede patienter
- Stabile selv i opløsning

Polio

POLIO VACCINES: KILLED vs LIVE (attenuated)



Tilbagemutation

- Levende virusvacciner kan tilbagemutere og derved revertere til en virulent form. Personer vaccineret med den orale poliovaccine (en virusstamme, som kan proliferere i tarmslimhinden, men ikke angriber nervesystemet) udskiller enorme mængder af vaccinevirus, som kan inficere andre.
- Vaccinevirus kan revertere til en neurotrop virus, som kan forårsage polio.
- Man bruger derfor kun den ikke-levende poliovaccine i dag.

Vaccinedesign

Vi skal producere en vaccine mod en virus

Hvilke epitoper skal vi rette vaccinen mod, for at få antistoffer, der kan forhindre infektion?

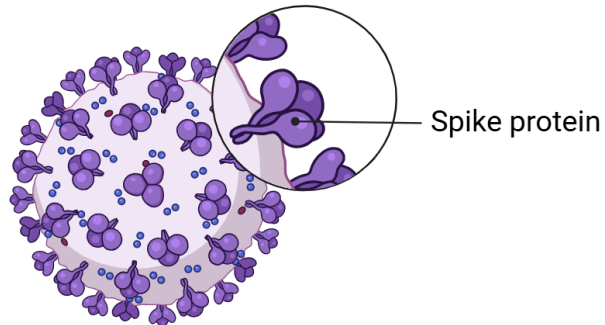


Vi skal rette vaccinen mod epitoper, som virus bruger til at inficere vores celler



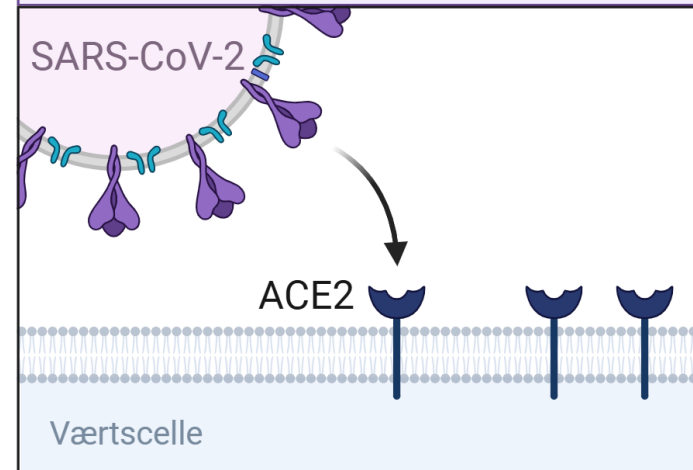
1

SARS-CoV-2 er en coronavirus med overfladeproteiner kaldet spike proteiner.

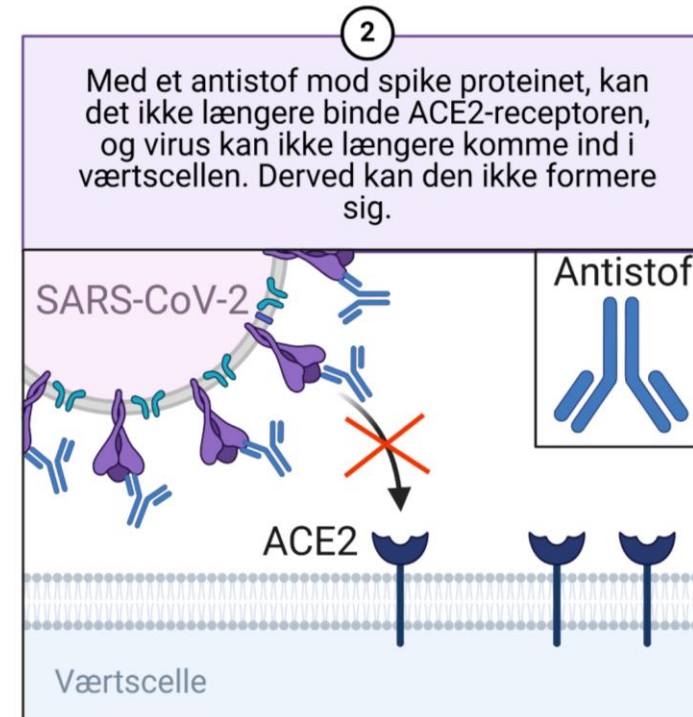
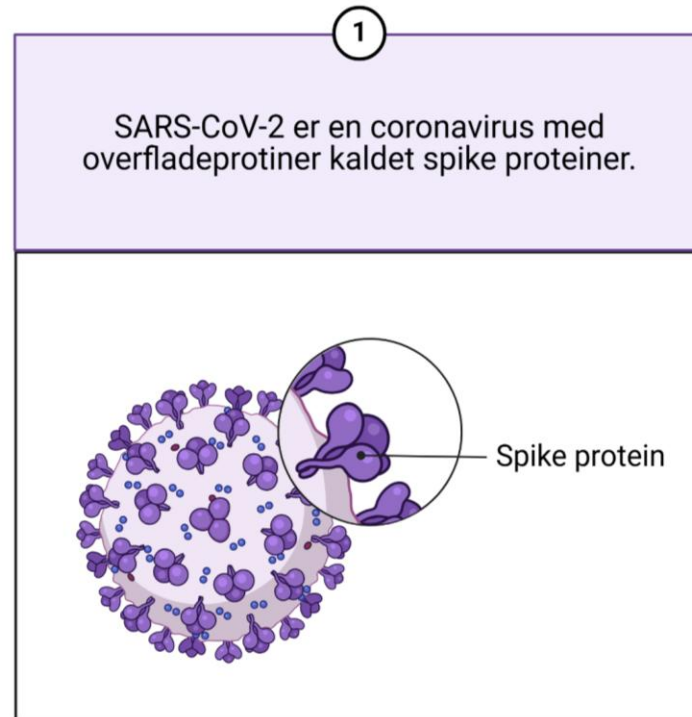


2

SARS-CoV-2 binder til ACE2 receptorer på værtsceller (receptoren er primært udtrykt på epitelceller i luftvejene). Ved binding til receptoren kommer virus ind i cellen og kan inficere den.



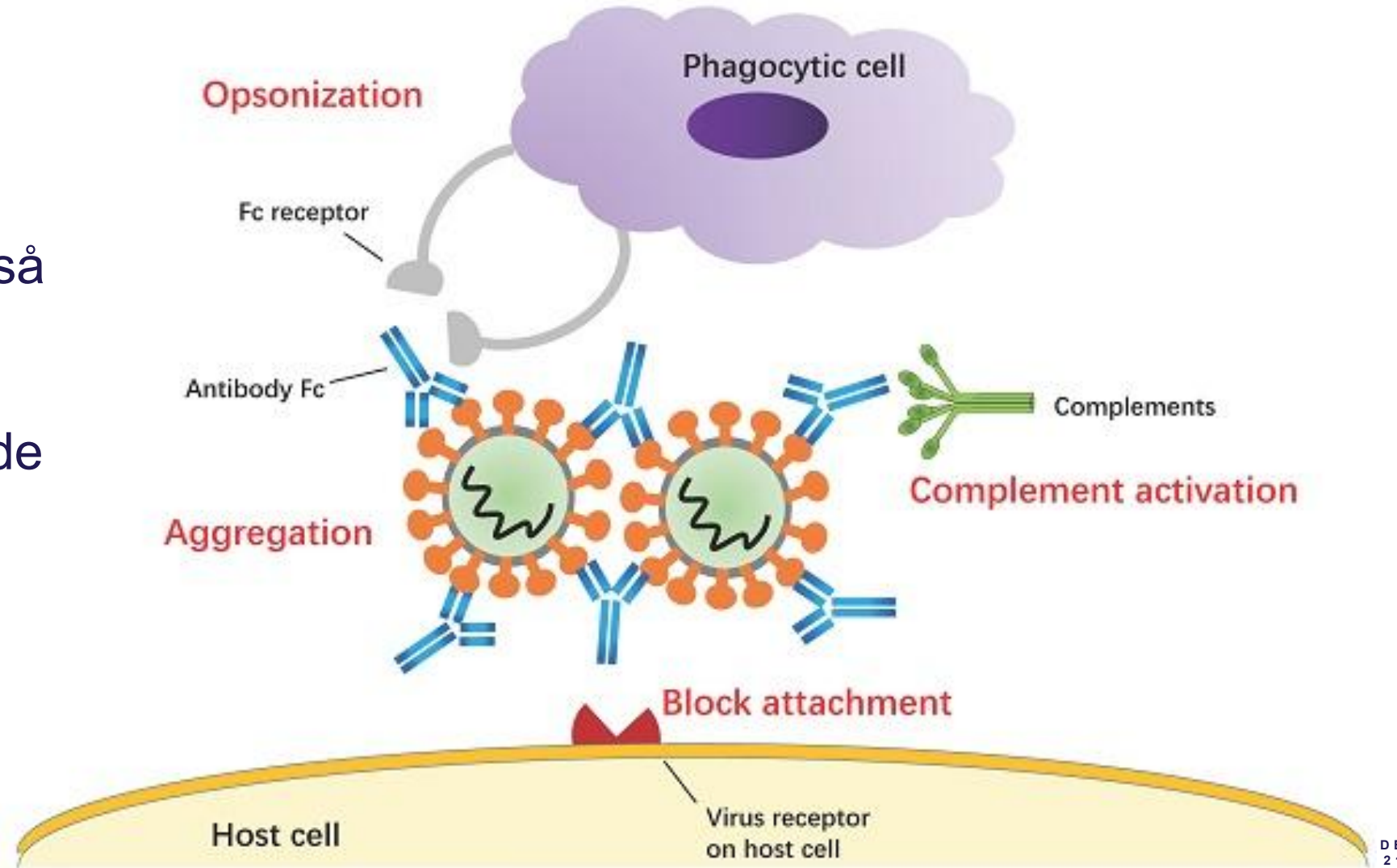
Vi skal rette vaccinen mod epitoper, som virus bruger til at inficere vores celler



Vi skal rette vaccinen mod epitoper, som virus bruger til at inficere vores celler



Udover at blokere for virus' binding til den cellulære receptor, virker antistofferne også opsoniserende, aggregerende og komplementaktiverende



Vaccinedesign

Udover relevante B-celle epitoper, hvad skal vi så sørge for, at **vaccinen også indeholder**, for at vi opnår antistoffer med **høj affinitet** og udvikling af **B-memoryceller**?

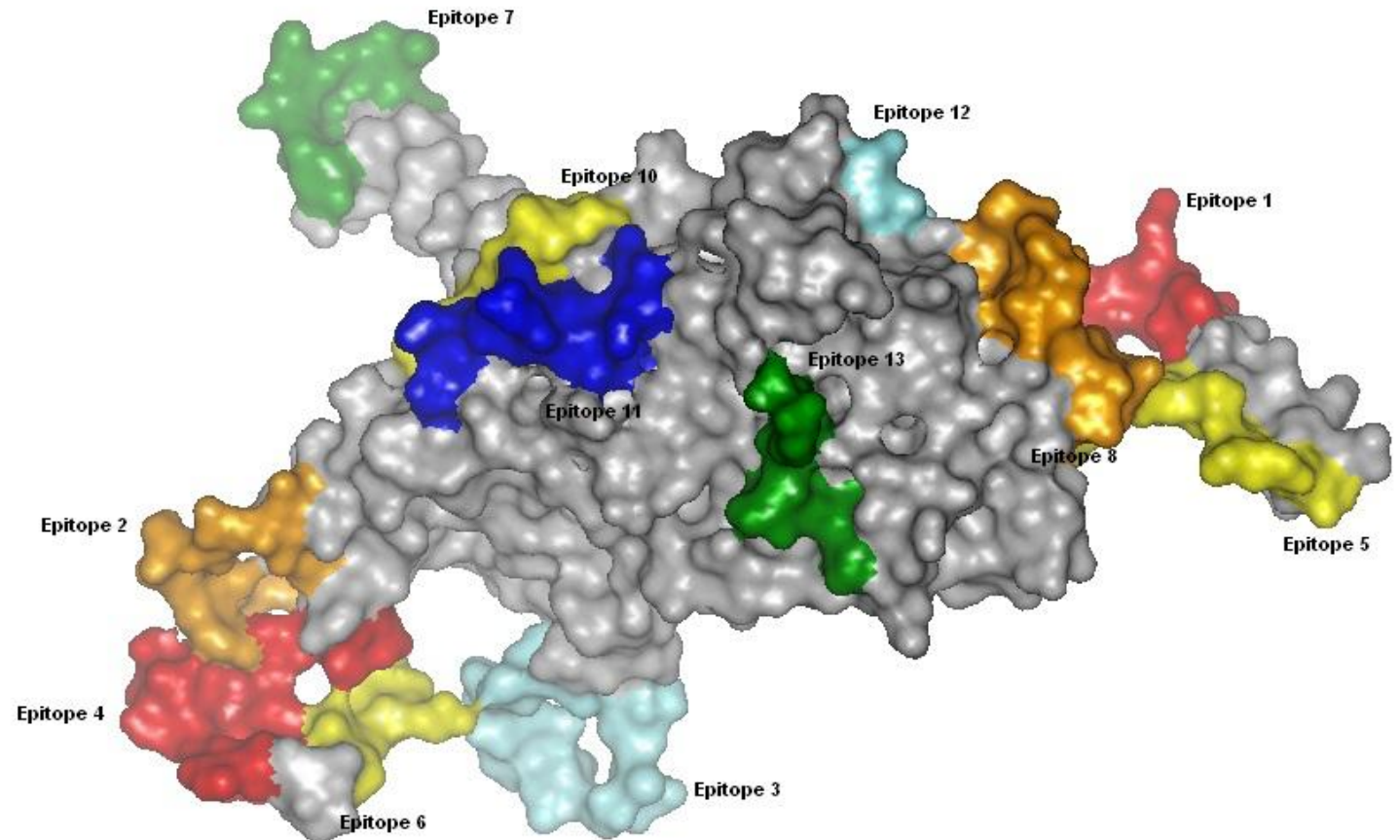


Mindst én T-celle epitop



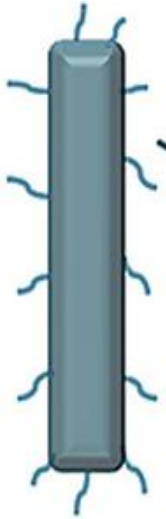
En B-celleepitop betyder ikke nødvendigvis, at vi har T-celleepitoper!

Figuren viser B-celle-epitoper på et protein-antigen. T-celle-epitoperne ligger helt anderledes, og måske i molekylets indre

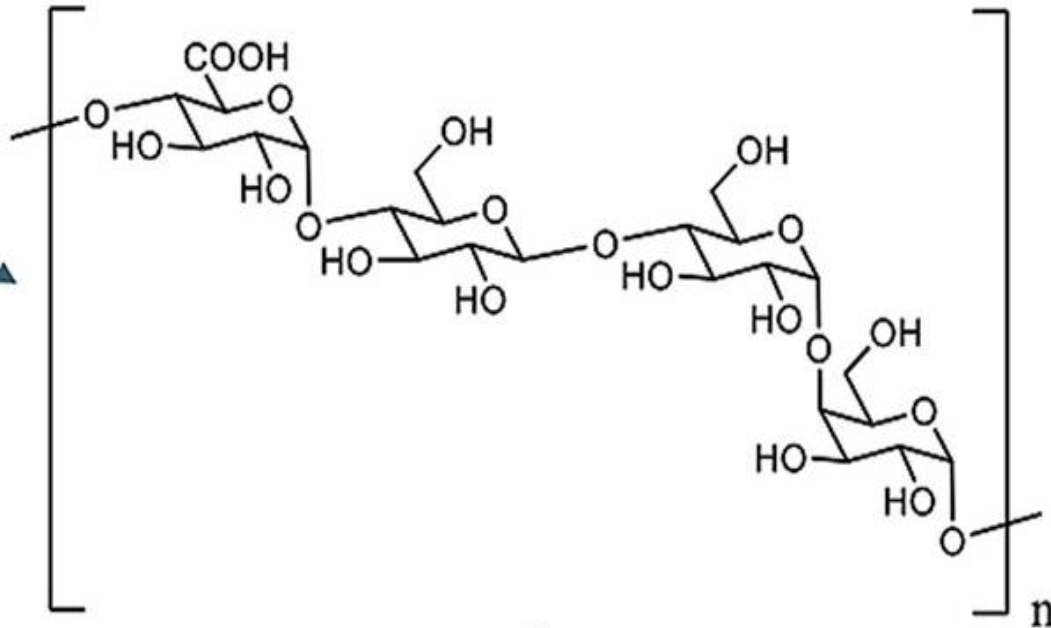


Hvad vil være idéelt at bruge i en vaccine mod *Streptococcus pneumoniae*?

Pneumokok polysakkarid



Pneumokok



Problematik: en bakteriel kapsel indeholder ikke protein

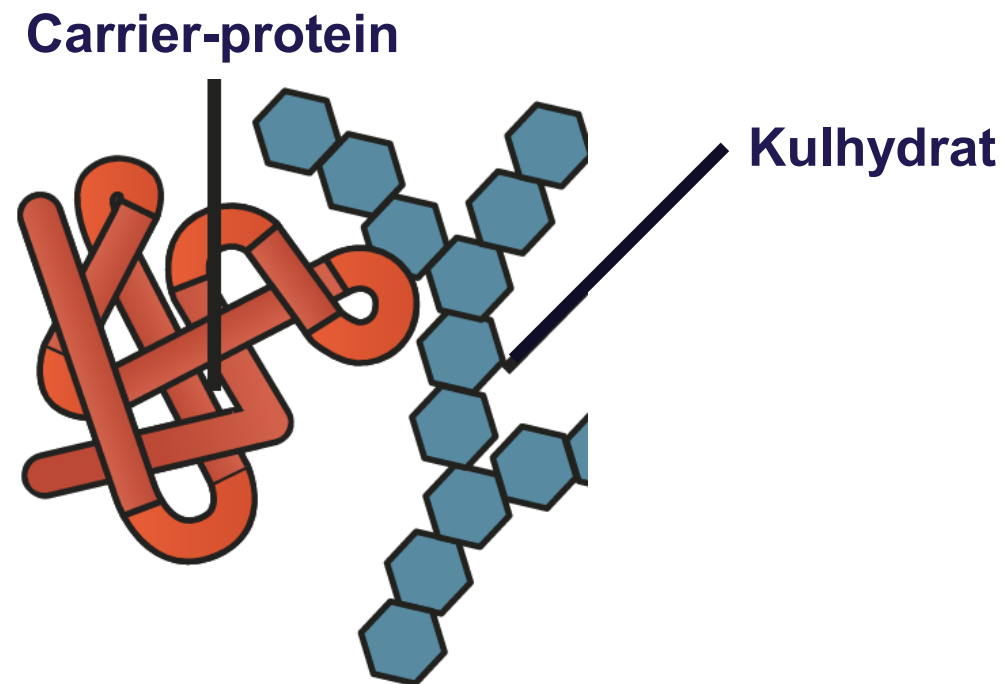
Kun peptider – og ikke kulhydrater – kan præsenteres på MHC molekyler → for at få en T-celleepitop, skal vi have et protein

→ Hvordan kan vi så lave en vaccine mod en bakteriel kulhydratkapsel?



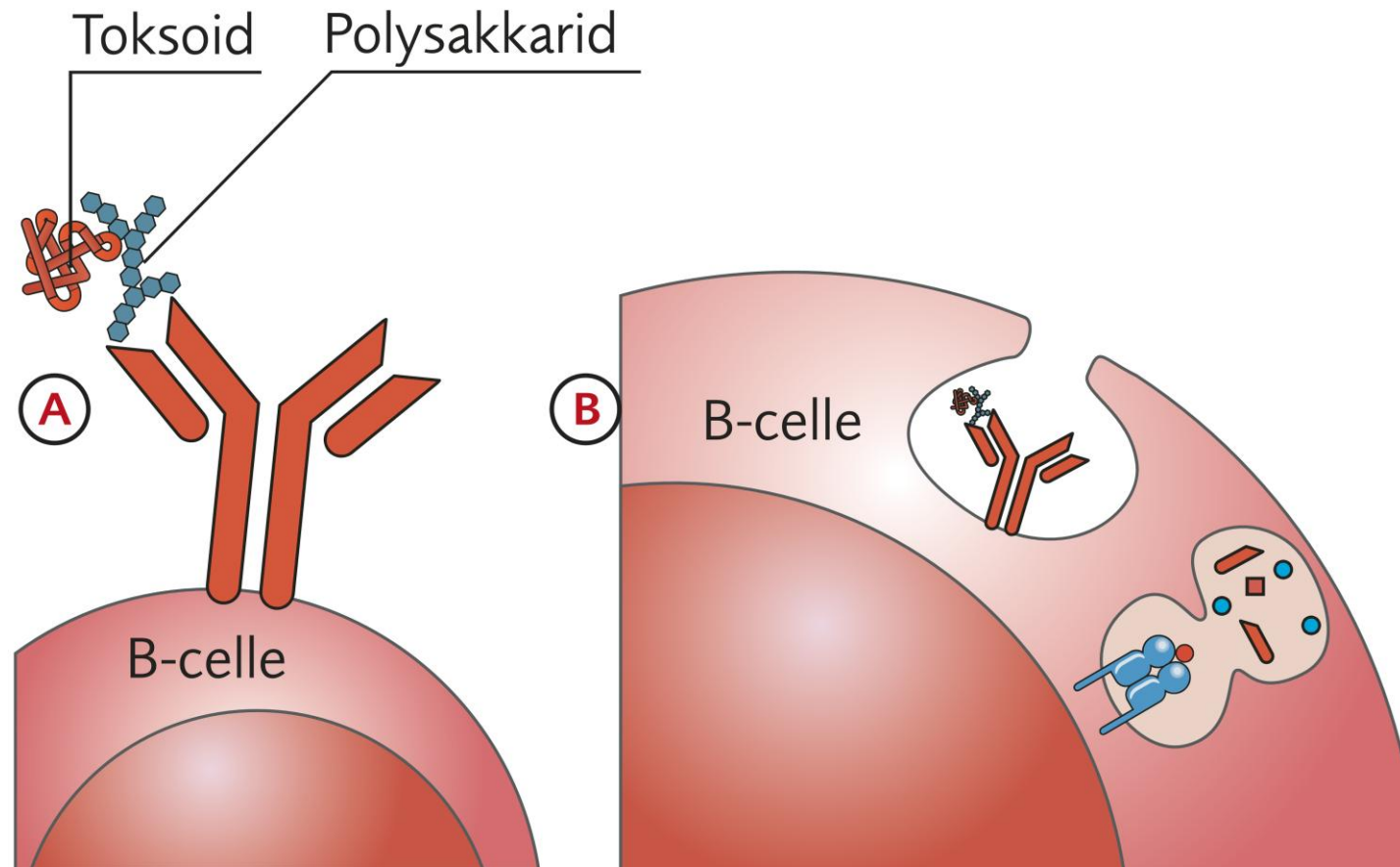
Konjugatvacciner

Problemet kan løses ved at konjugere antigenet (kulhydratet) til et såkaldt carrier-protein, som så leverer én eller flere Th-epitoper til antigenet, hvormed Th-cellerne kan aktiveres: En **konjugatvaccine**



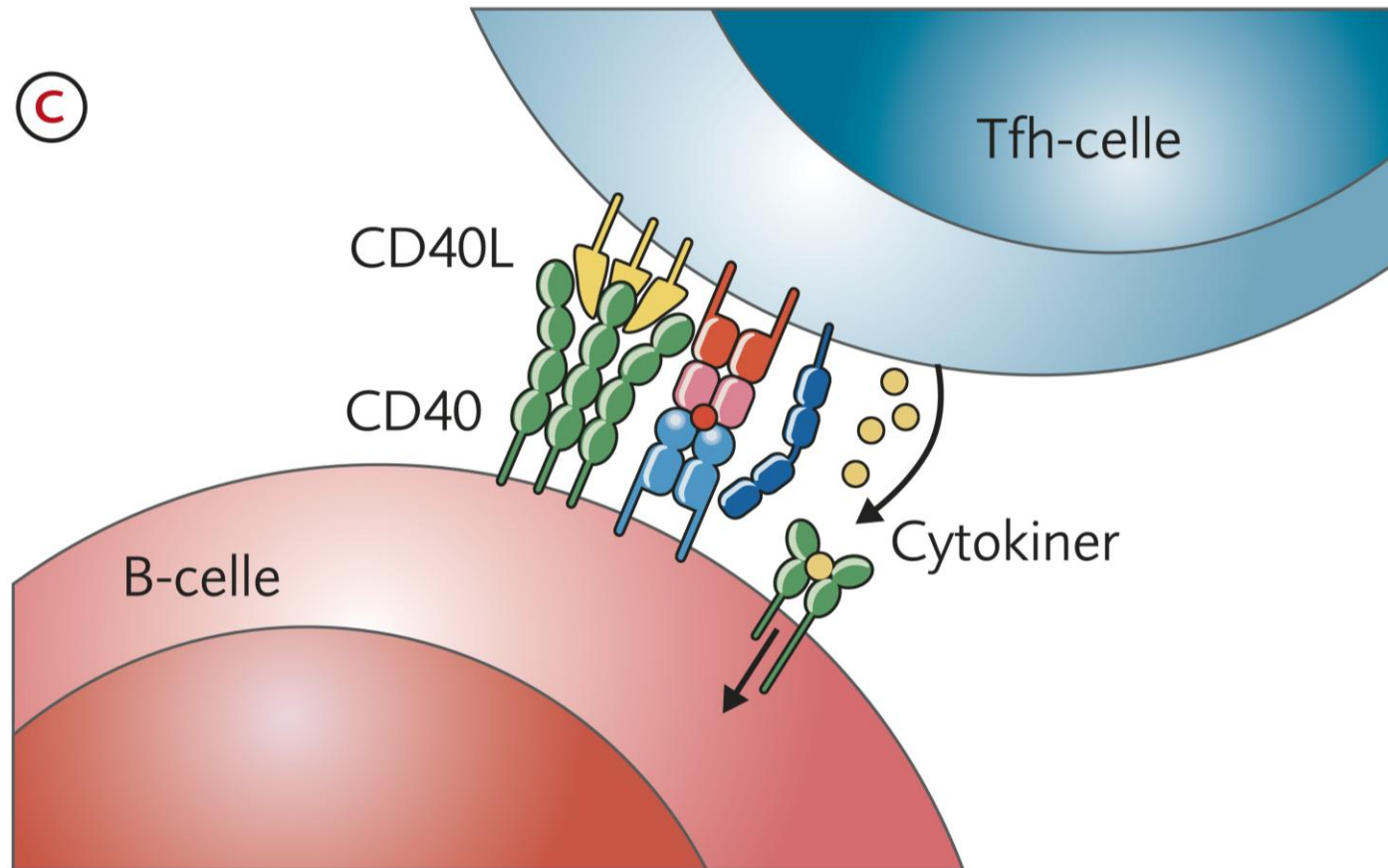
Konjugatvacciner

B-cellen optager **polysakkarid og carrierprotein** (i dette tilfælde toksoid) ved binding til polysakkaridet – det er polysakkaridet, BCR er specifik overfor!



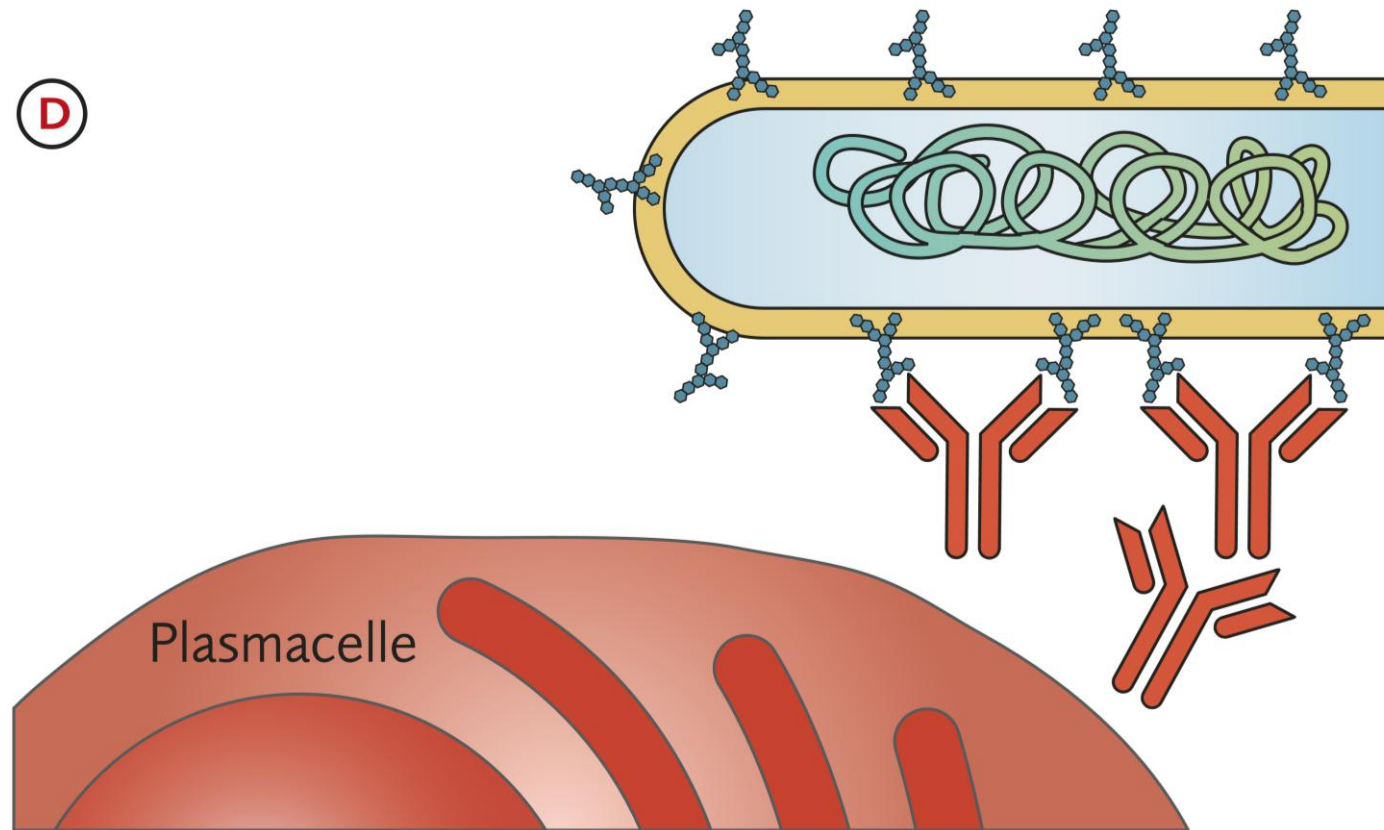
Konjugatvacciner

B-cellen præsenterer peptid fra carrierproteinet på MHC-II til Tfh-celle
→ B-cellen får **T-cellehjælp** til at blive aktiveret



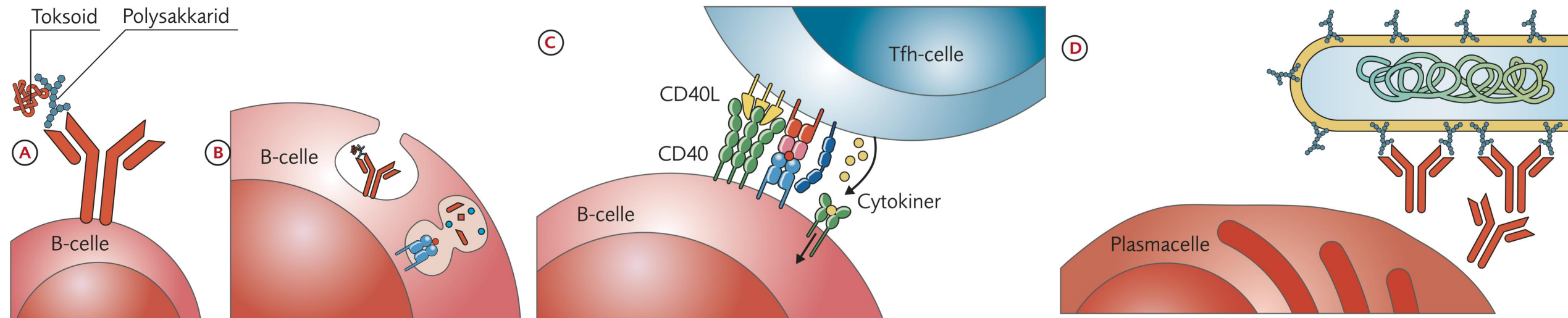
Konjugatvacciner

Den aktiverede B-celle kan nu differentiere til en B-celle og producere sine antistoffer mod polysakkaridet



Konjugatvacciner - konklusion

- 1) B-cellen binder specifikt til polysakkaridet
- 2) Polysakkaridet aktiverer ikke B-cellen godt nok, så den skal have T-cellehjælp
- 3) Carrierproteinet (toksoidet) bruges til at få T-cellehjælp → det er sådan set ligegyldigt, hvilket protein, man bruger – bare det aktiverer cellerne effektivt!



Hvilke vacciner er så konjugatvacciner?

- Pneumokokvaccinen (PCV)
- *H. influenzae*-vaccinen (Hib)
- Meningokokvaccinen

Alder	Vaccine
3 måneder	DiTeKiPol-Hib 1 + PCV 1
5 måneder	DiTeKiPol-Hib 2 + PCV 2
12 måneder	DiTeKiPol-Hib 3 + PCV 3
15 måneder	MFR 1
4 år	MFR 2
5 år	DiTeKiPol-revaccination
12 år	HPV 9-valent (2 doser)
-	DiTe-revaccination

Andre ikke-levende vacciner

- peptidvacciner

- Vaccinerne er på udviklingsmæssige stadier
- Man kan udvælge relevante antigener, der indeholder relevante B- og T-cellepitoper
- Peptidet syntetiseres kemisk
- Der kan dog være nødvendigt at personalisere dem grundet forskellige HLA-typer

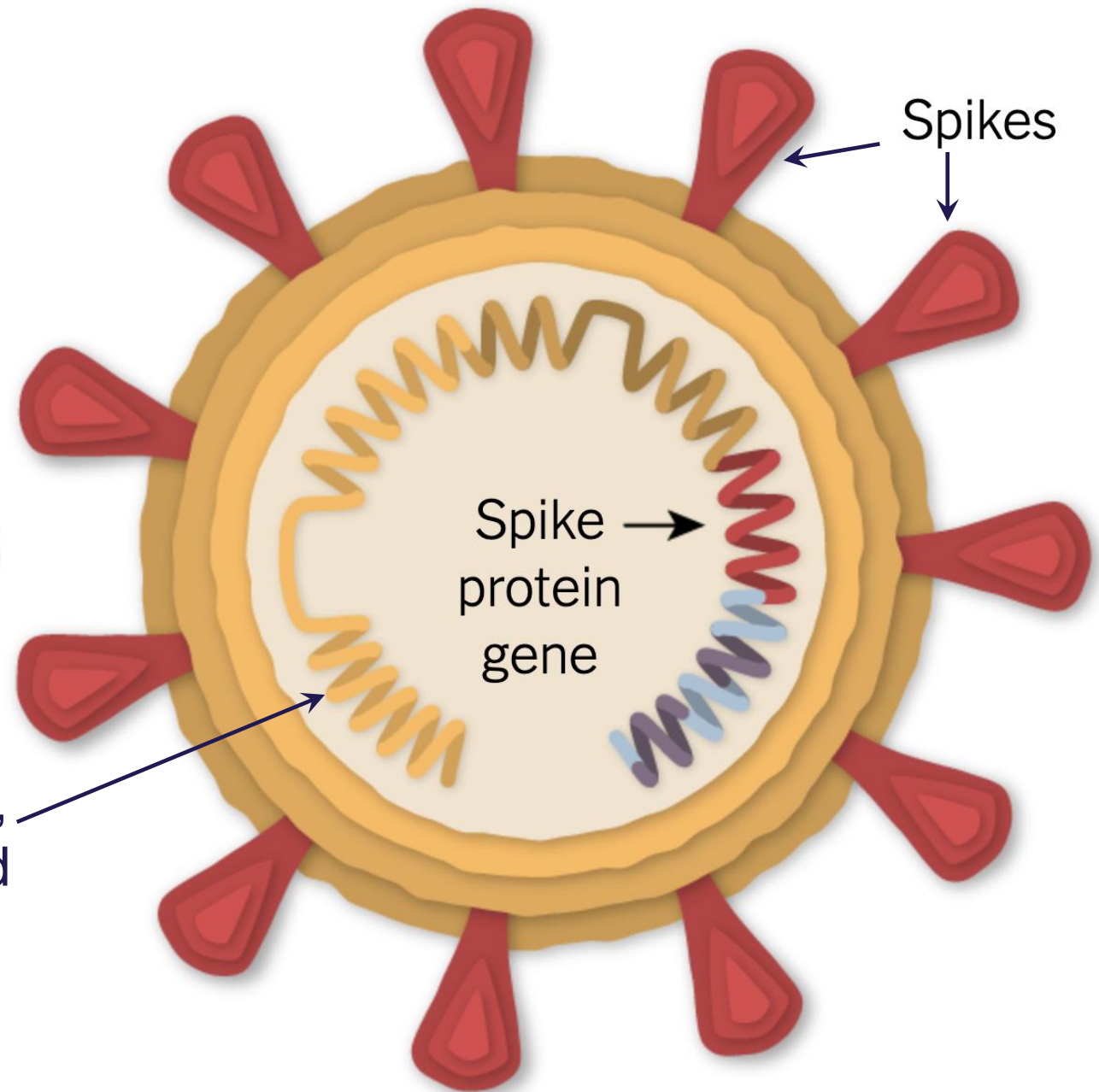
DNA- og mRNA-vacciner

- De første mRNA til humant brug er blev godkendt til humant brug under Covid-19 pandemien
- Har nogle af de egenskaber, som levende, svækkede vacciner har i forhold til induktion af immunrespons
- Dog oftest kun få antigener (ligesom de ikke-levende vacciner)

mRNA-vacciners virkemåde

CORONAVIRUS

Positive-sense,
single-stranded
RNA

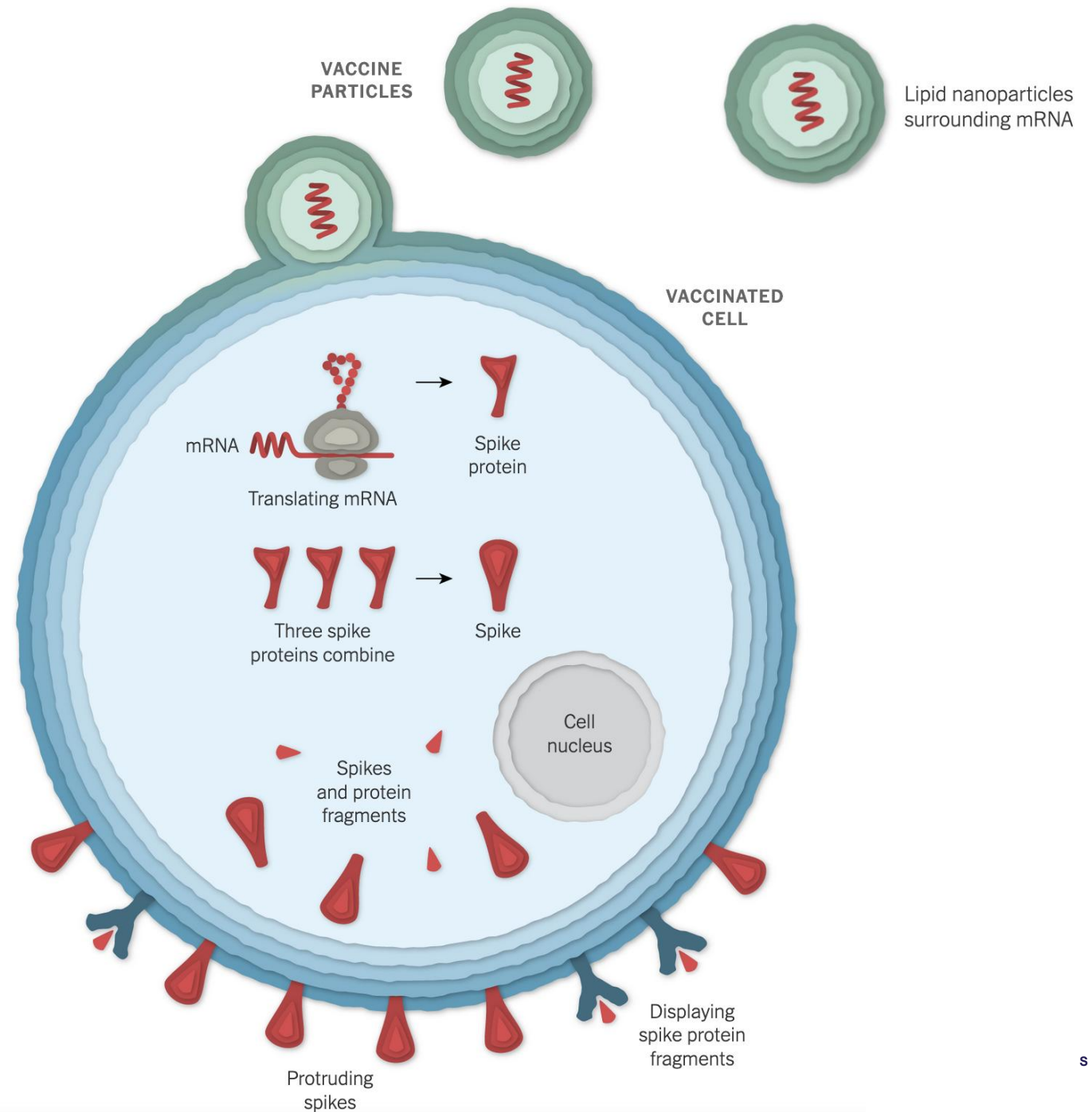


mRNA-vacciners virkemåde

Vaccinen består af nanopartikler med mRNA for spikeproteiner

Vaccinen fusionerer med en tilfældig kropscelle.

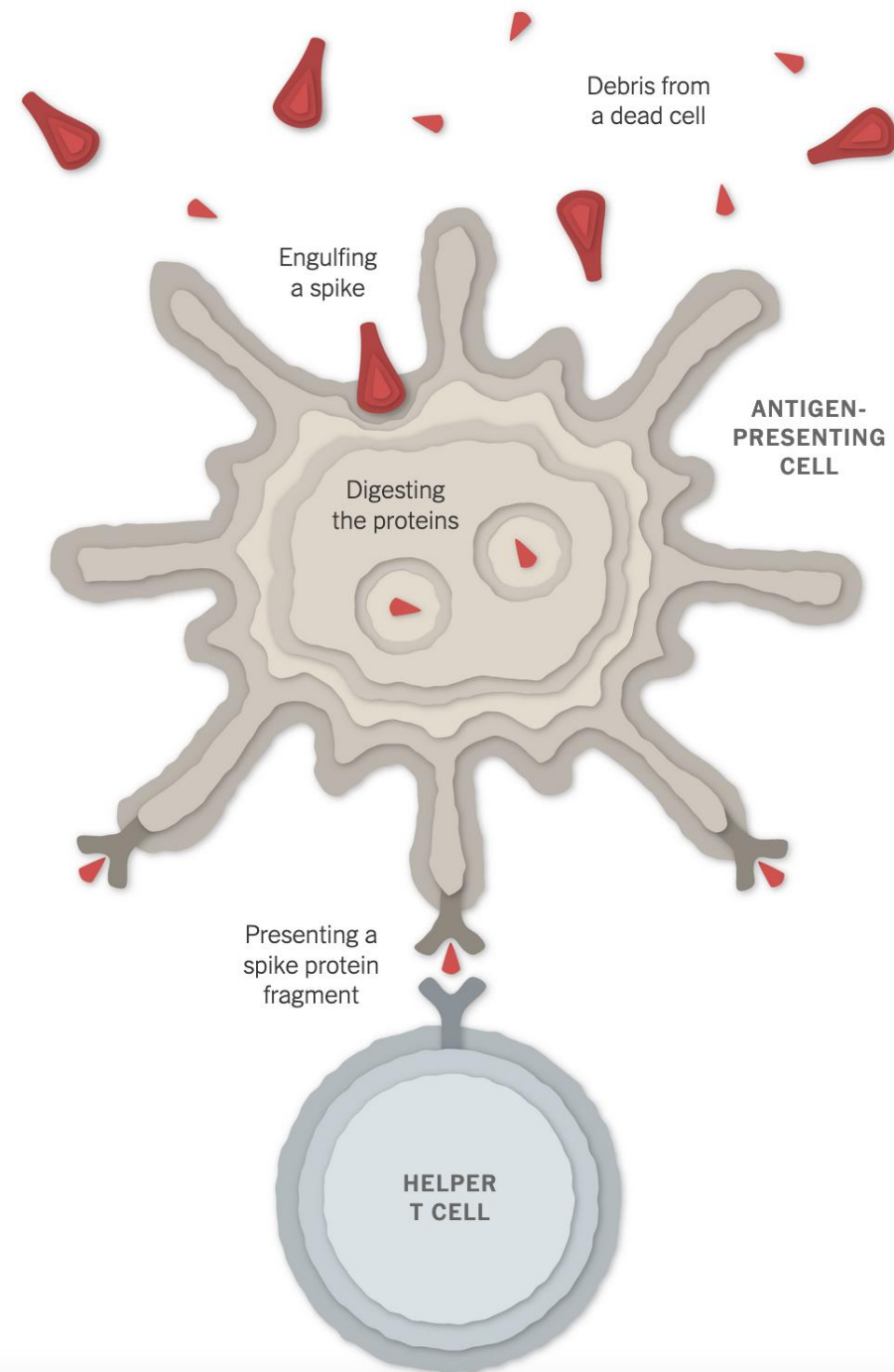
Cellen producerer spikeprotein; noget af det sætter sig i membranen noget nedbrydes og præsenteres på MHC I



mRNA-vacciners virkemåde

Dendritiske celler internaliserer spikeprotein secerneret af vaccine-ramte celler eller frigjort fra døde vaccine-ramte celler.

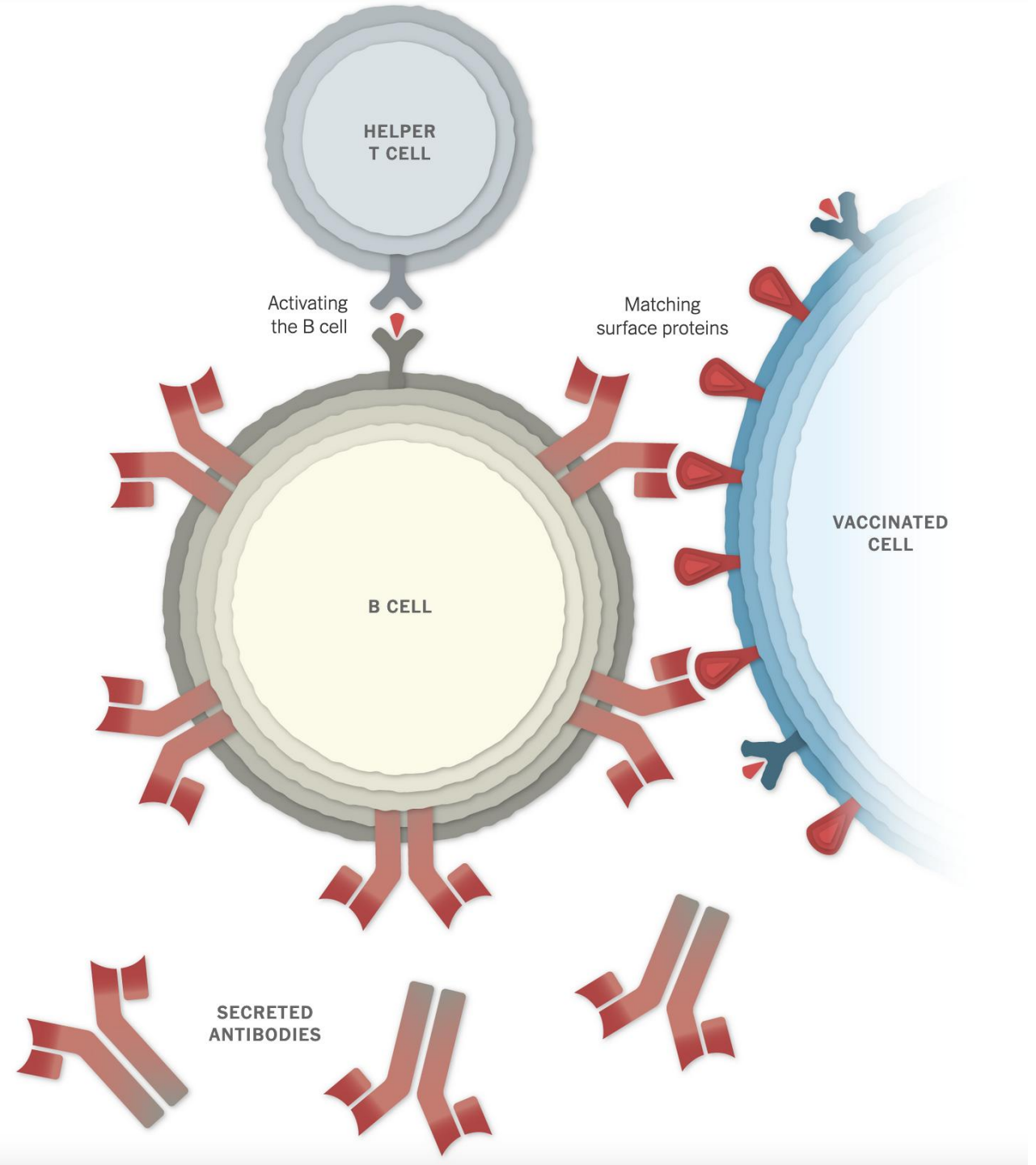
Spikeproteinet nedbrydes og præsenteres på MHC II



mRNA-vacciners virkemåde

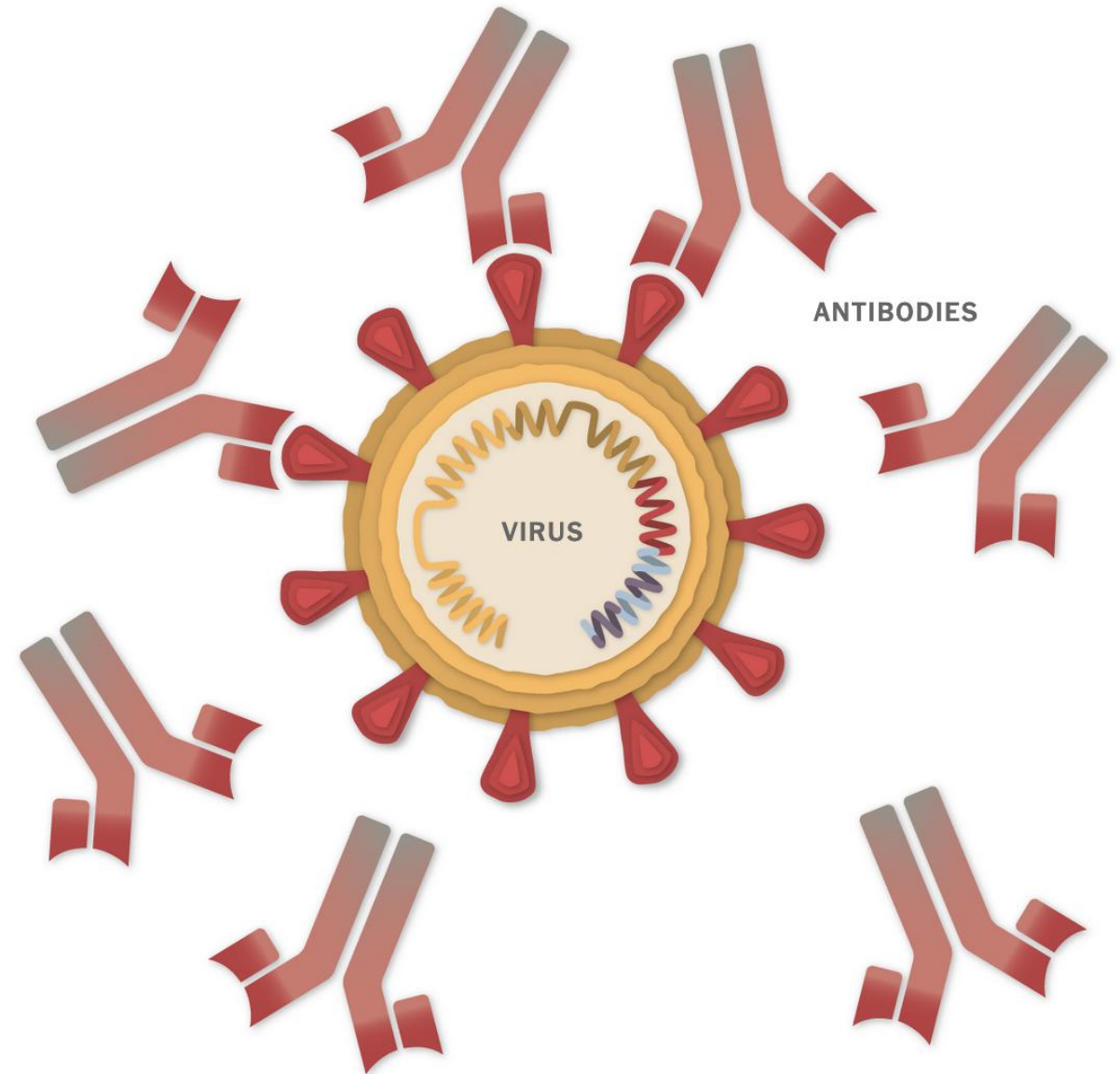
B-celler reagerer med frit spikeprotein eller spikeprotein siddende i membranen på vaccine-ramte celler

Spikeproteinet nedbrydes og præsenteres på MHC II til Th-celle, som aktiverer B-cellen



mRNA-vacciners virkemåde

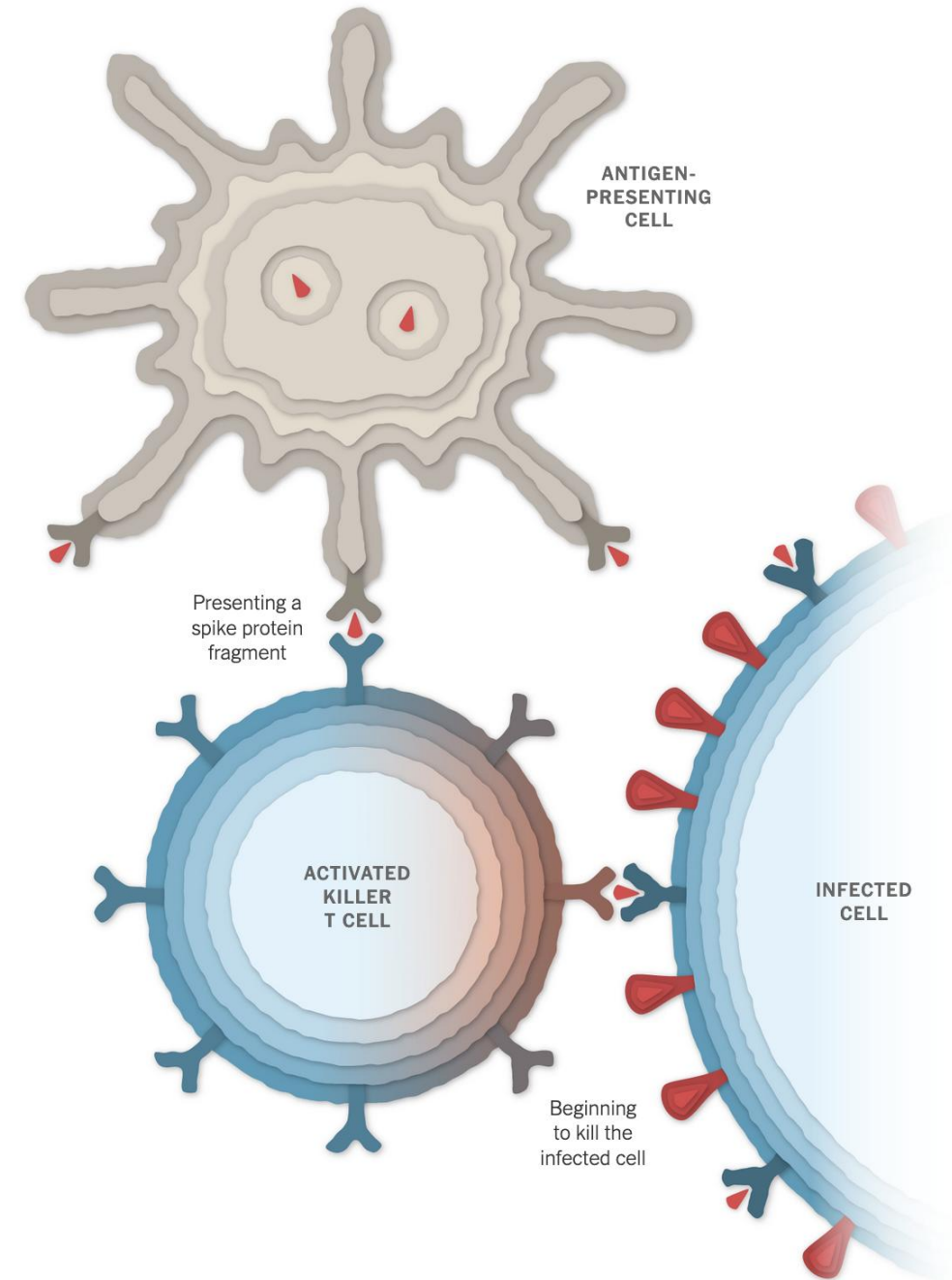
Antistofferne blokerer
spikeproteinet → viruspartiklen
ikke kan inficere



mRNA-vacciners virkemåde

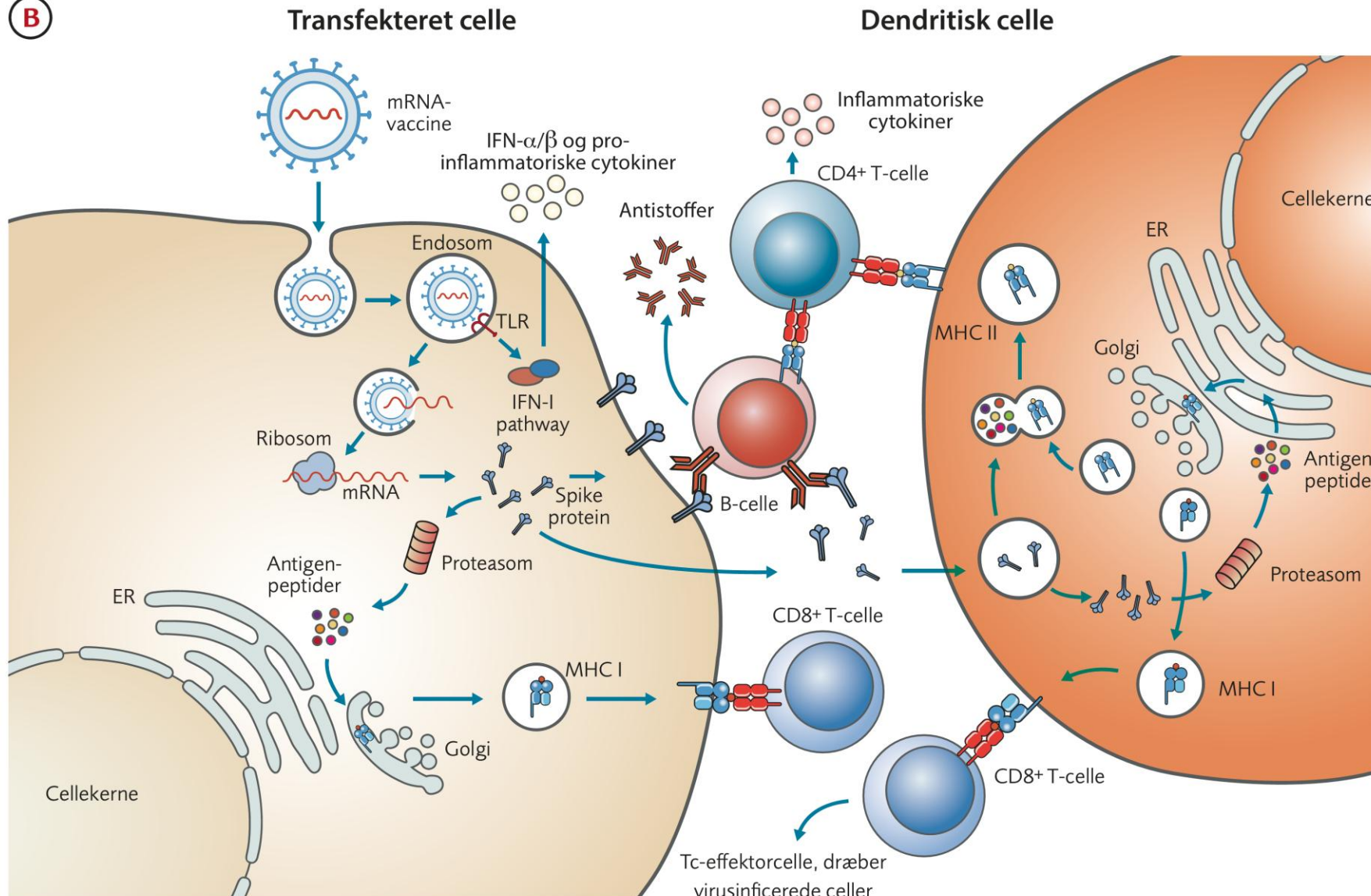
Dendritiske celler præsenterer også
spikeprotein-peptider på MHC I pga.
krydspræsentation

Vi får derfor også udviklet specifikke
cytotoksiske T-celler, som giver beskyttelse,
hvis antistofferne ikke blokerer virus 100%



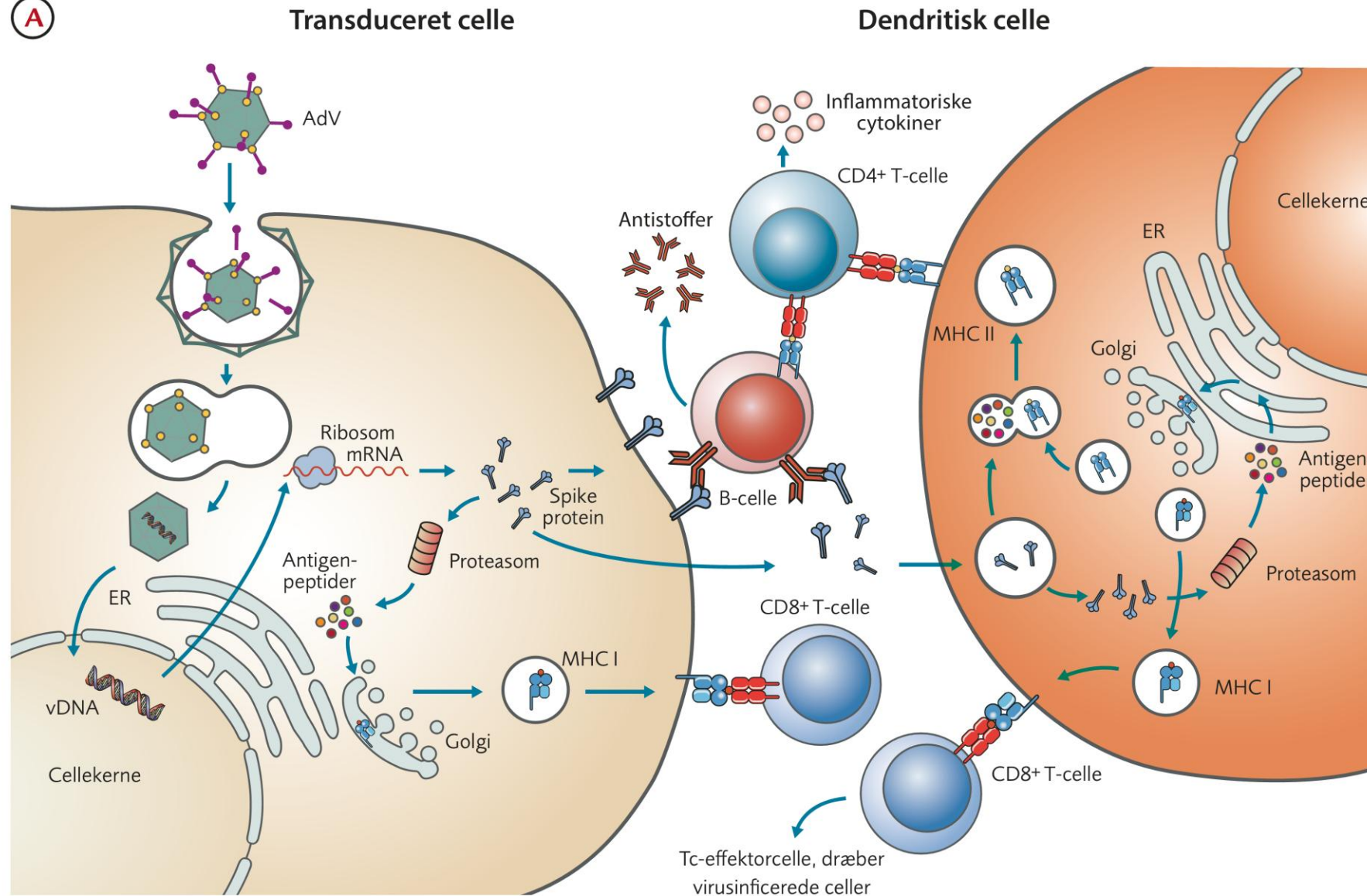
mRNA vacciner

B



DNA vacciner

(A)



**Hvor mange skal vaccineres, før vi
er beskyttede?**

Flokimmunitet

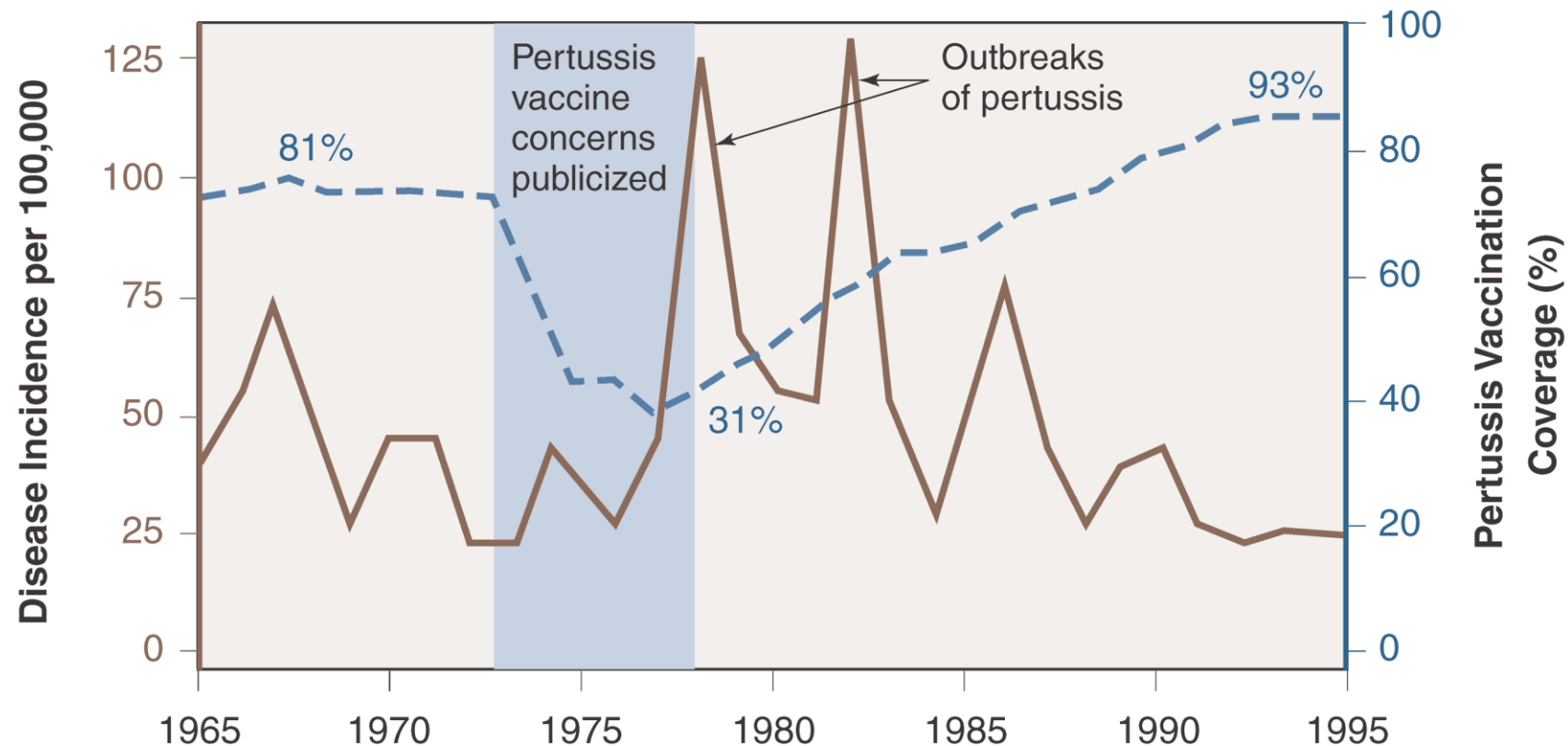


Flokimmunitet

- Flokimmunitet indtræder, når nok individer bliver vaccinerede
- Typisk ligger flokbeskyttelsestærskelen omkring 90%
 - Afhænger af patogeniciteten af mikroorganismen og hvor længe vaccinen beskytter

Sygdommene vender tilbage, når vaccinationsdækningen falder

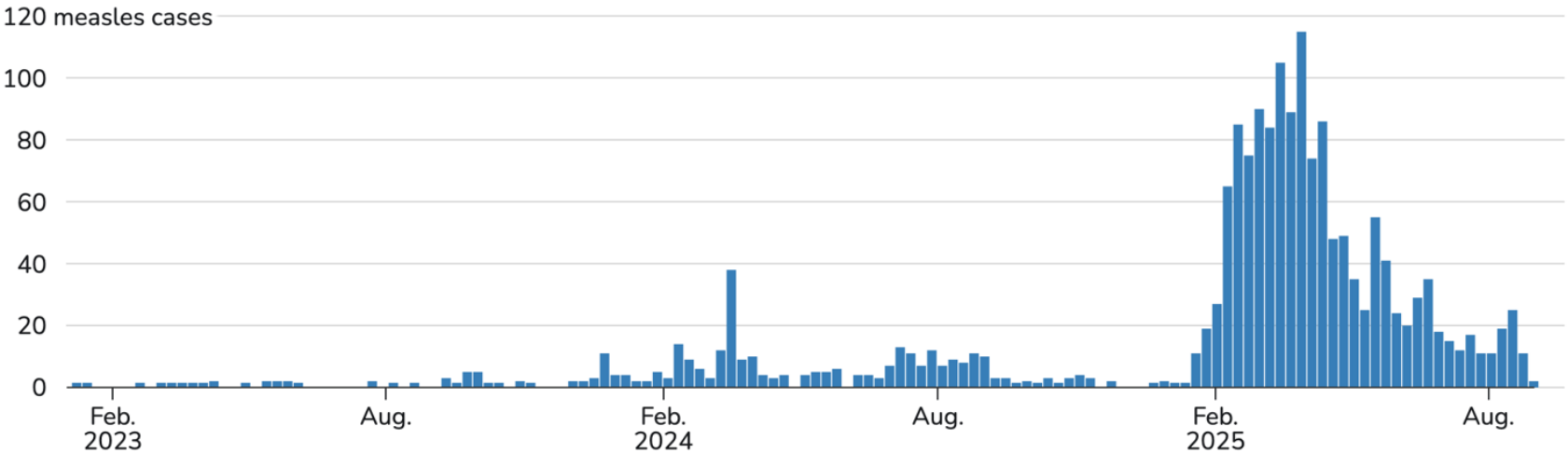
Whooping Cough Incidence
in England and Wales (1965-1995)



Sygdommene vender tilbage, når vaccinationsdækningen falder

Weekly measles cases by rash onset date

2023–2025* (as of September 2, 2025)



U.S. Cases in 2025

Total cases

1431

Age

Under 5 years: 400 (28%)

5-19 years: 542 (38%)

20+ years: 482 (34%)

Age unknown: 7 (0%)

Vaccination Status

Unvaccinated or Unknown: 92%

One MMR dose: 4%

Two MMR doses: 4%

12%

12% of cases hospitalized (178 of 1431).

3

There have been 3 confirmed deaths from measles.

Bivirkninger ved vaccinationer

Bivirkninger er sjældne. De allerfleste er forholdsvis harmløse, men alvorlige bivirkninger kendes også.

Tabel 15.5. Symptomer forbundet med børnevaccinationerne.

	Incidens	Antal per fødselsårgang i Danmark, såfremt alle vaccineres
DTP*		
Kramper/shock	1:1.750	ca. 30
Akut encefalopati	0-10:1.000.000	0-0,5
Død	Ingen bevist	
MFR**		
Encefalitis eller svær allergi	1:1.000.000	0,05
Autisme	Ingen bevist	

* DTP (difteri, tetanus og polio).

** MFR (mæslinger, fåresyge og røde hunde).

Bivirkninger ved vaccinationer

Men risikoen for bivirkninger og bivirkningernes alvorlighed må afvejes med risikoen ved at blive ramt af de sygdomme, man vaccinerer imod

For at undgå unødige bivirkninger er en anden overvejelse også, hvorvidt vaccinen er gavnlig for den enkelte eller om det er i samfundets interesse – dette bliver også afvejet

Bivirkninger ved vaccination

	Incidens	Antal per fødselsårgang i Danmark, såfremt alle vaccineres
DTP*		
Kramper/shock	1:1.750	ca. 30
Akut encefalopati	0-10:1.000.000	0-0,5
Død	Ingen bevist	
MFR**		
Encefalitis eller svær allergi	1:1.000.000	0,05
Autisme	Ingen bevist	

* DTP (difteri, tetanus og polio).

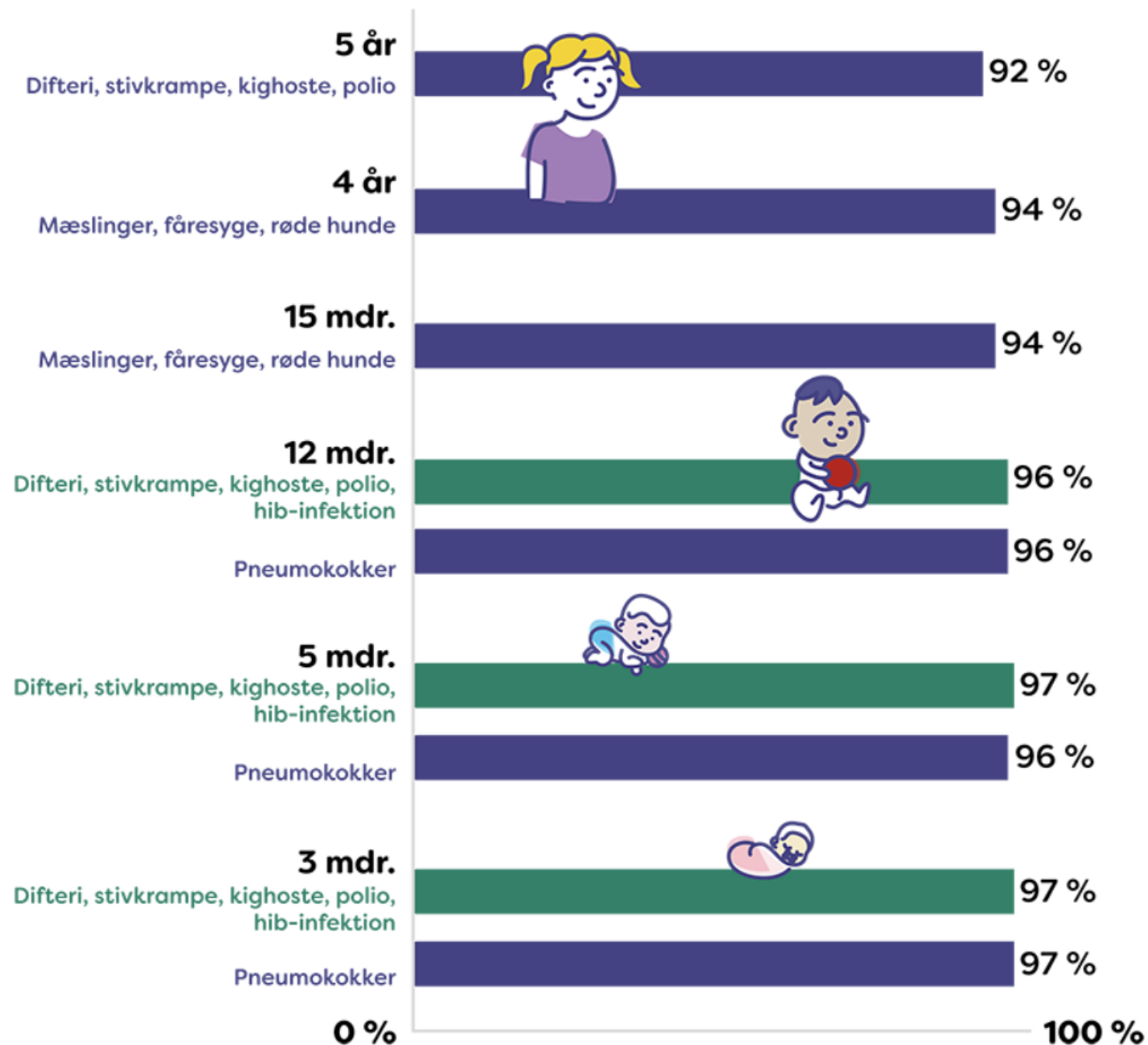
** MFR (mæslinger, fåresyge og røde hunde).

Risiko for sygdom og død ved smitte, hvis man ikke er beskyttet

	Incidens
Difteri	
Død	1:20
Stivkrampe	
Død	1:33
Kighoste	
Lungebetændelse	1:8
Encefalitis	1:20
Død	1:200
Mæslinger	
Lungebetændelse	1:20
Encefalitis	1:2.000
Død	1:3.000
Fåresyge	
Encefalitis	1:300
Røde hunde	
Kongenit rubellasyndrom forudsat smitte under graviditet	1:4

Tilslutning af vaccinationsprogrammer

Børnevaccinationsprogrammet (0–5 år)



Tilslutning af vaccinationsprogrammer

HPV-vaccination (12 år)

Færdigvaccineret

Drenge (12 år 5 mdr.)

79 %

1. dosis

Drenge (12 år)

88 %

Færdigvaccineret

Piger (12 år 5 mdr.)

82 %

1. dosis

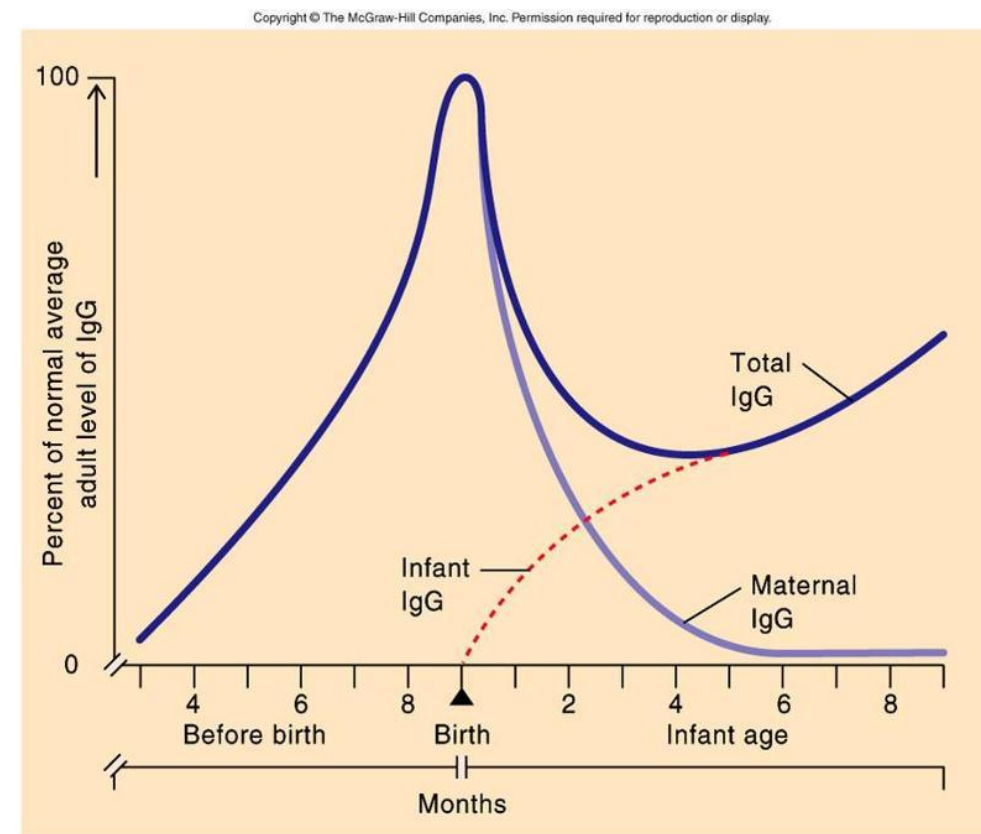
Piger (12 år)

90 %

0 %

100 %

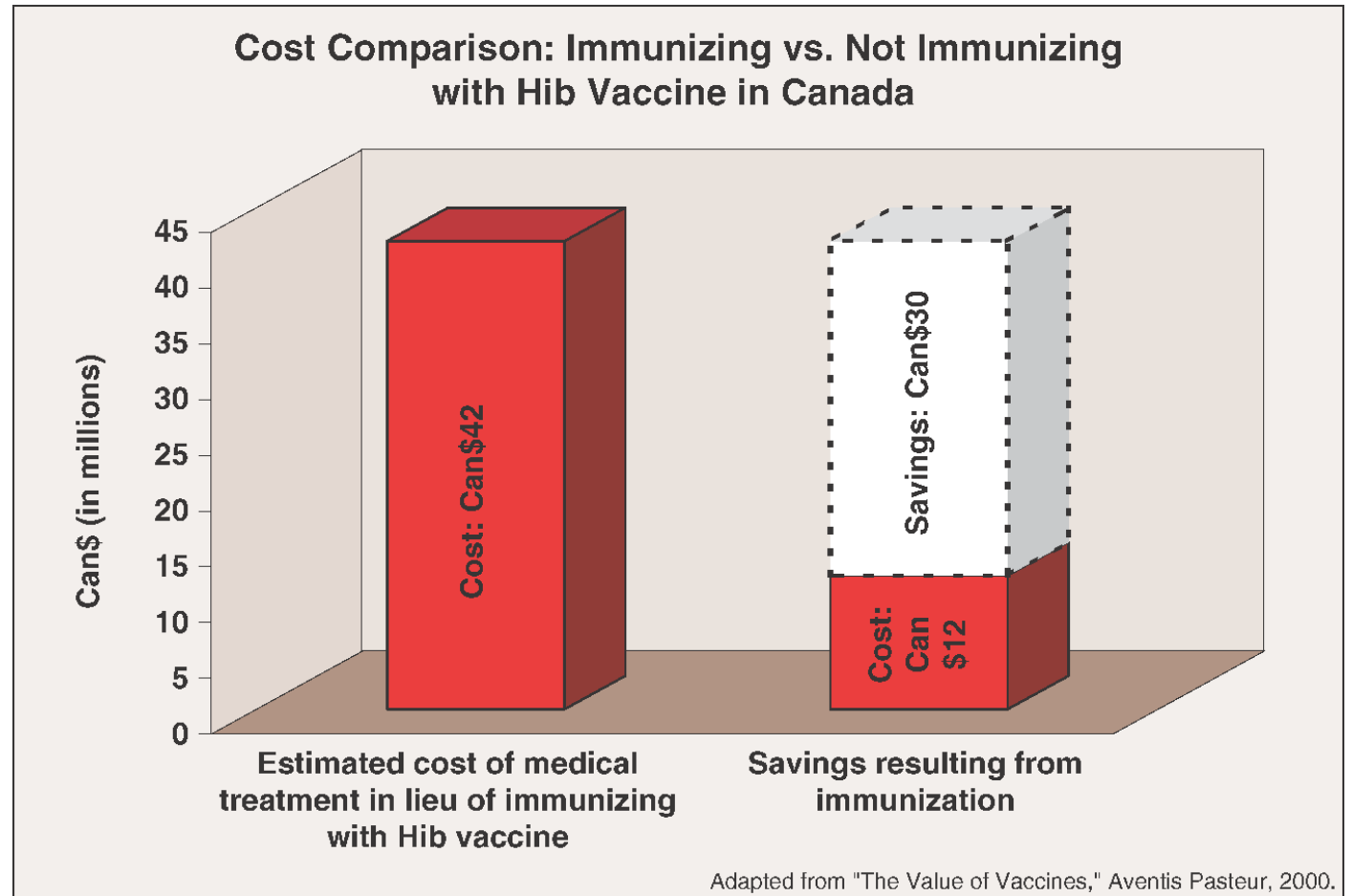
Tilslutning af vaccinations-programmer



Her udnyttes den passive immunisering over placenta (og gennem modermælken) for at beskytte det neonatale barn

Vaccination er god samfundsøkonomi

- Vaccination er en af de bedste sundhedsmæssige investeringer
- Vaccination sparer mange flere penge end det koster



Take home messages

- Vaccination er mere end bare B-celler og antistoffer
 - Vi skal ofte bruge T-cellehjælp eller aktivere Tc-celler
- Mod virus skal der dannes antistoffer, der forhindrer tilhæftning af virus samt Tc-celler, der kan angribe inficerede celler
- Mod bakterier ønsker vi antistoffer, der kan forhindre tilhæftning, opsonisere og aktivere komplement samt neutralisere toksiner
- Forskellige vaccineformer kan bruges i forskellige sammenhænge
 - Valg afhænger af, hvad den skal rettes mod, og om den kan tolereres af målgruppen
- Vacciner gavner det enkelte individ og samfundet

Tak for opmærksomheden

